



Instituto Politécnico Nacional
ESCOM
(Escuela Superior de Cómputo)



PROYECTO

“HospitalNet - Sistema de Gestión Hospitalaria”

Análisis y Diseño de Sistemas
(Blanco Almazán Ivan Eduardo)

INTEGRANTES:

- Galeana Garcia Ariana
- Macias Martinez Arturo Yael
- Ramirez Blanco Emiliano
- Vargas Hernández Keila

Grupo: 5CV1

Ciclo escolar
2026-2

ÍNDICE

CAPITULO 1.....	2
INTRODUCCIÓN	2
PROBLEMÁTICA	2
PROPUESTA DE SOLUCIÓN	3
ESTADO DEL ARTE.....	4
ALCANCE	19
CAPITULO 2.....	20
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA.....	20
OBJETIVO GENERAL	20
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	20
METODOLOGÍA.....	21
FASES DETALLADAS DEL CICLO DE VIDA DEL SISTEMA.....	23
TERMINOLOGÍA DEL NEGOCIO	25
CAPITULO 3.....	27
TÉCNICA PARA LA TOMA DE REQUERIMIENTOS	27
ACTORES INVOLUCRADOS.....	28
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES.....	28
REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES	30
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	31
REGLAS DE NEGOCIO	32
TABLA DE MENSAJES	35
TABLA DE ERRORES.....	37
CAPITULO 4.....	38
MODELADO DE CASOS DE USO	38
DIAGRAMA DE CASO DE USO	49
MOCKUP	50
CAPITULO 5.....	55
DIAGRAMA DE SECUENCIA.....	55
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES.....	56
DIAGRAMA DE CLASES.....	57
DIAGRAMA DE BASE DE DATOS.....	58
REFERENCIAS	59

CAPITULO 1

INTRODUCCIÓN

El presente proyecto documenta el diseño, análisis y desarrollo de un sistema informático centralizado para la gestión operativa y clínica de un hospital privado de especialidades de segundo nivel. En el sector salud actual, la adopción de herramientas tecnológicas no solo optimiza la eficiencia administrativa, sino que impacta directamente en la calidad de la atención médica y la seguridad del paciente.

Este documento detalla la transición del nosocomio desde un esquema operativo semi-manual — dependiente de registros en papel y hojas de cálculo aisladas— hacia un entorno digital integrado. A lo largo de este capítulo se delimita la problemática identificada en las instalaciones, se fundamenta la propuesta de solución mediante ingeniería de software, se analiza el estado del arte de sistemas similares y se definen los alcances precisos del proyecto, enfocando el diseño principalmente en las interacciones y flujos críticos de los médicos generales y especialistas.

PROBLEMÁTICA

El hospital objeto de estudio, a pesar de contar con una infraestructura robusta (25 consultorios, 40 camas hospitalarias, unidades de cuidados intensivos, quirófanos y servicios de diagnóstico como laboratorio e imagenología), enfrenta severas deficiencias operativas debido a la falta de un sistema de información unificado. Actualmente, la institución opera de manera fragmentada utilizando papel, hojas de cálculo de forma local y registros independientes.

Esta desconexión de datos genera las siguientes problemáticas críticas:

- **Pérdida de información y vulnerabilidad de datos:** Los expedientes en papel y archivos locales son propensos al extravío, duplicidad y deterioro físico, limitando el acceso histórico a la evolución clínica del paciente.
- **Retrasos en la atención médica:** La recopilación manual de signos vitales por parte de enfermería y el traslado físico de órdenes de laboratorio o recetas hacia la farmacia interna ralentizan el flujo de trabajo, afectando los tiempos de respuesta en consultas y en el área de urgencias 24/7.
- **Errores en agendas y cancelaciones:** La sincronización de citas es deficiente; la falta de un canal automatizado impide que el personal de recepción identifique de manera inmediata cuando un médico cancela una consulta o cuando un consultorio se encuentra saturado.

- **Deficiencias en los procesos de cobro y facturación:** Existen discrepancias financieras debido a que el flujo de caja no está automatizado. Reglas de negocio críticas —como el cobro previo para médicos generales y el cobro posterior para médicos especialistas— se ejecutan manualmente, propiciando errores humanos en la recaudación.
- **Complejidad en la generación de reportes:** La consolidación de datos para la toma de decisiones administrativas o auditorías médicas requiere un esfuerzo manual exhaustivo, imposibilitando la obtención de reportes de rendimiento separados de forma ágil y precisa.

PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Como solución a la problemática descrita, se propone el desarrollo de un **Sistema Centralizado de Gestión Hospitalaria** bajo una arquitectura **Cliente-Servidor** y sustentado en una **Base de Datos Relacional (SQL)** local. Esta plataforma unificada eliminará por completo el flujo de trabajo basado en papel y hojas de cálculo, integrando de extremo a extremo los procesos de recepción, enfermería, consulta médica, laboratorio, imagenología, farmacia interna y cajas.

Para mitigar los puntos de dolor específicos del personal médico, la solución implementará características diseñadas bajo estrictas reglas de negocio:

1. **Módulo de Consulta Dinámico y Restringido:** Diseñado para optimizar el tiempo del médico general y especialista. Permitirá el despliegue automático de la agenda diaria, el bloqueo de horarios en tiempo real y el acceso al historial clínico *únicamente mientras la consulta permanezca activa*, garantizando la confidencialidad de los datos. En casos de interconsulta, permitirá al especialista visualizar las notas del médico general de forma controlada.
2. **Automatización de Órdenes y Recetas:** Incorporación de un módulo de receta digital y generación de órdenes de laboratorio e imagenología con metadatos del emisor (nombre y especialidad), integrando los resultados directamente en el expediente electrónico del paciente.
3. **Sistema de Alertas Visuales e Interfaz Accesible:** Con el fin de cumplir con las normativas de salud y mejorar el diagnóstico, el sistema procesará los resultados de laboratorio resaltando automáticamente los valores críticos mediante una nomenclatura visual estandarizada (dos asteriscos fuertemente resaltados para valores fuera de rango, y un asterisco * ligero). Asimismo, integrará un sistema de alertas inmediatas para el personal de urgencias.

4. **Control de Accesos y Sesión Segura:** Mecanismos de autenticación robustos mediante credenciales únicas y verificación CAPTCHA, añadiendo políticas estrictas de cierre de sesión por inactividad (5 minutos fuera de horario laboral o 30 minutos tras finalizar el turno administrativo) para proteger las terminales dentro de los consultorios.

ESTADO DEL ARTE

El hospital es una organización compleja y casi siempre muy costosa donde convergen una gama altamente especializada y diferenciada de recursos humanos y tecnología para el tratamiento de una amplia gama de patologías, así como constituirse en muchos casos en centros de enseñanza e investigación en el campo biomédico. El funcionamiento de un hospital requiere de la dotación de un equipo diferenciado de profesionales de la salud competentes para resolver problemas de variada complejidad, equipamiento para el diagnóstico y tratamiento acorde con el grado de especialidades que ofrece, técnicas administrativas y gerenciales que tiene que armonizar y satisfacer las expectativas de una organización eficaz y efectiva.

Las instituciones hospitalarias ocupan un lugar de alta importancia en los sistemas de salud de los países, se estima que en ellos se concentra alrededor del 75 % del gasto en salud, lo que hace de los hospitales el primer consumidor presupuestario, pero con serias dudas respecto a la eficiencia. La falta de eficiencia de los hospitales ha sido uno de los principales aspectos que se ha abordado en los procesos de la Reforma Sectorial.

En lo que se refiere al funcionamiento se ha definido al hospital como una empresa social. Si bien no se lo puede comparar con una empresa clásica, el hospital tiene varios atributos de una empresa como son las cuestiones de financiamiento, la organización de los recursos humanos, de la infraestructura tecnológica, así como la de los procesos y productos peculiares.

Los hospitales de América Latina y del Caribe, no siempre disponen de las técnicas, del recurso humano y las condiciones necesarias para la adecuada organización y gestión de esta empresa social. La gestión no ha constituido una prioridad de las políticas hospitalarias y las consecuencias de esta carencia son evidentes cuando se observa insuficiencia de los procesos administrativos, clínicos y de la tecnología; insuficiente integración en la red de servicios; insuficiente manejo de la información y organización de los servicios logísticos y de apoyo y otros aspectos que generan costos adicionales² propios de una inadecuada eficiencia y calidad.

La modernización del Estado ha demandado modificar las estructuras tradicionales y revisar su participación en la economía y sus relaciones con la sociedad civil. Los procesos de descentralización, la mayor participación de la iniciativa privada, y la restricción del Estado a un rol más normativo y

regulador y menos prestador de servicios ha afectado de manera importante a la red de los hospitales públicos los cuales ya estaban sufriendo niveles de obsolescencia por la poca inversión que se ha hecho en los últimos veinte años en la construcción de nuevos hospitales públicos, renovación de equipos o modernización tecnológica.

De manera general los hospitales públicos y privados están desenvolviéndose en contextos complejos donde predominan la incertidumbre. Factores como el entrelazamiento del sistema económico internacional, el acelerado cambio tecnológico, la crisis de las economías, la explosión de las demandas sociales, el desmoronamiento de las barreras entre lo público y privado y la competencia por la captación y manejo de los recursos económicos, agravan la incertidumbre de los hospitales públicos.

En este escenario los hospitales particularmente los públicos están obligados a adoptar nuevos modelos de organización y gestión y a confrontar retos debidos a las limitaciones financieras y a las necesidades del avance tecnológico.

Por otro lado los sistemas de salud vigentes en buena parte de los países son altamente segmentados, y no necesariamente responden a la satisfacción de la necesidades en salud, la realidad de la Región señala grandes niveles de segmentación y desintegración, la coordinación entre las diferentes instituciones prestadoras de servicios es escasa o no existente con importante grado de ineficiencia en sus gestiones y bajas coberturas, como consecuencia se aprecia una creciente marginación y exclusión de importantes segmentos de población que no se benefician de los servicios públicos ni de la seguridad social.

Los modelos de atención que caracterizan a la mayoría de los servicios hospitalarios en los países si bien están organizados por niveles de atención y de acuerdo con su complejidad están catalogados en primer nivel para la atención básica, segundo nivel para los hospitales generales y tercer nivel para un hospital de especialidades, estos generalmente funcionan de manera independiente sin obedecer claramente a normas de referencia y contrarreferencia en un contexto de organización territorial.

El modelo de atención debe organizar la prestación de servicios desde la persona, su familia y su entorno comunitario, es decir desde su base local. Al basarse el modelo en problemas de salud y en las necesidades de las personas, no tiene fundamento organizar la prestación en niveles rígidos y segmentados de atención, sino en redes que incluyen a los hospitales como un miembro más junto a otras entidades igualmente relevantes.

Esta hace necesaria un análisis funcional de la organización de la prestación de servicios de salud que conlleve la identificación de los problemas de salud y las expectativas de las personas, el rol de éstas,

de las organizaciones sociales, de los gobiernos locales y el papel que le corresponderá desempeñar al hospital en el contexto de una red de atención.

Es así que el concepto de redes de servicios de salud ha comenzado a cuestionar el viejo paradigma en que el hospital era prácticamente la única entidad prestadora de servicios de atención de salud y eje del sistema de salud. [1]

Debido a esto, se han identificado problemas evitables que afectan directamente la atención del paciente dentro de los sistemas tradicionales de gestión hospitalaria.

1. **Falta de integración entre departamentos:** El diseño del organigrama formal en muchos hospitales genera dificultades en la organización y en la comunicación entre las diferentes áreas. Esta debilidad estructural no es un problema menor: genera falta de confiabilidad sobre la información de ejecución de metas físicas. En particular, la falta de estadísticas en departamentos como Consultorios Externos, Cirugía y Servicios Centrales de Diagnóstico y Tratamiento impide una evaluación adecuada de la eficiencia y eficacia del hospital.

La estructura organizativa tradicional basada en departamentos y especialidades genera fragmentación y dificulta la coordinación entre profesionales y servicios. Asimismo, la falta de claridad en las responsabilidades crea incertidumbre: quién hace qué, quién decide qué, a quién rendir cuentas. Estas preguntas sin respuesta generan desconfianza y luchas de poder que afectan directamente al paciente.

2. **Procesos manuales que generan errores:** Los sistemas intrahospitalarios de distribución de medicamentos comprenden múltiples procesos en cadena que involucran a diferentes personas como responsables de cada proceso, lo cual hace al sistema vulnerable a la generación de errores. Los errores identificados incluyen errores de registro de tipo omisión y comisión en los servicios de internación y farmacia.

La omisión del registro de información probablemente responde a la ausencia de normas básicas de registros en enfermería, pero sobre todo responde a la relación inversa entre carga laboral y número de profesionales de enfermería que atienden el servicio. De hecho, el insuficiente nivel de conocimientos y acceso a la información, sumado a problemas de comunicación, malas relaciones en el entorno laboral y excesiva presión asistencial, influyen directamente en la comisión de errores.

La comunicación ineficaz entre los distintos departamentos termina en errores médicos, demoras en la atención y una disminución en la satisfacción del paciente. Igualmente, la falta de insumos, equipos en mal estado o una mala administración de los inventarios afectan directamente la calidad de la atención.

3. **Información fragmentada del paciente:** No existe una base de datos común que permita a los profesionales sanitarios acceder a un historial médico unificado cuando atienden a un paciente. La información médica de una persona suele estar fragmentada entre la sanidad pública y la privada, entre diferentes hospitales y entre comunidades autónomas.

En el sistema público, la información médica no es accesible a nivel nacional. Cada comunidad autónoma gestiona sus propios historiales clínicos, lo que significa que un paciente atendido en una comunidad no podrá ver su historial en otra. Por otro lado, en la sanidad privada, cada hospital gestiona su propia base de datos sin acceso compartido con otros centros.

La transferencia de pacientes desde un contexto asistencial a otro es reconocida como una actividad de riesgo elevado y conlleva la posibilidad de pérdida de información importante. En una transferencia promedio, solamente se recibió y quedó documentado en la historia clínica permanente del paciente el 72,9% de la información transmitida.

4. **Tiempos de espera prolongados:** Los largos tiempos de espera para los servicios públicos de salud son comunes en América Latina. En 2022, el tiempo medio de espera para una prótesis de cadera fue de 408 días en Chile y de 632 días en Costa Rica. Para la cirugía de bypass coronario, más de tres de cada cuatro pacientes estuvieron en lista de espera durante más de tres meses.

Estos tiempos de espera representan retrasos en la prestación de atención esencial y pueden provocar un empeoramiento de las condiciones de salud y un sufrimiento prolongado. Las listas de espera son indicadores de deficiencias en la capacidad y el rendimiento del sistema sanitario. [2]

Por lo que, en busca de solucionar esta problemática del sistema tradicional para la gestión de hospitales, en el ámbito del desarrollo de software para el sector salud, existen diversas soluciones comerciales y de código abierto orientadas a la gestión clínica, comúnmente clasificadas como sistemas HIS (*Hospital Information Systems*) y EMR (*Electronic Medical Records*).

Un **Sistema de Información Hospitalaria (HIS)** es un conjunto de soluciones tecnológicas integradas que permiten gestionar de forma digital y centralizada los procesos clínicos, administrativos y financieros de un centro de salud, ya sea un hospital, clínica o sanatorio.

Este sistema organiza, almacena y procesa datos de pacientes, personal médico, recursos, historia clínica electrónica, turnos, facturación y más. El objetivo principal es optimizar el flujo de información para mejorar la toma de decisiones, la atención al paciente y la eficiencia operativa.

El sistema de información hospitalaria es fundamental para enfrentar los desafíos actuales del sistema de salud, como la sobrecarga de datos, la necesidad de trazabilidad clínica, la reducción de errores médicos y la mejora de la atención al paciente.

Un HIS permite:

- Acceder a la información del paciente en tiempo real.
- Coordinar de manera eficiente todos los departamentos.
- Mejorar la planificación de recursos humanos y materiales.
- Cumplir con normativas y estándares de calidad y seguridad.

La adopción de este tipo de sistemas no solo optimiza la operación interna, sino que también mejora significativamente la experiencia del paciente. [3]

El sector salud vive un momento de gran oportunidad: la creciente demanda de servicios, la optimización de recursos y el cumplimiento de normas no son obstáculos, sino el impulso para evolucionar. El software de gestión hospitalaria (HIMS/HIS), y en general cualquier software médico moderno, se convierte en la infraestructura estratégica que hace posible una transformación digital real y eficiente. Su alcance es vasto, cubriendo áreas como:

1. Manejo del paciente y atención clínica

Las herramientas que respaldan la labor médica y acompañan el proceso clínico del paciente son esenciales en cualquier centro asistencial:

- **Expediente Clínico Electrónico (ECE):** posibilita la digitalización de diagnósticos, tratamientos, resultados e historiales médicos con el fin de tener toda la información del paciente a mano.
- **Gestión de pacientes:** supervisa el ciclo vital del paciente, desde la fase de registro inicial hasta el seguimiento posterior a la consulta, con el objetivo de asegurar un proceso óptimo.

- **Gestión de agenda y citas:** organiza la reserva de cita, turnos y horarios de los profesionales para mejorar la coordinación y reducir tiempos muertos.

2. Operaciones hospitalarias

Para garantizar la prestación ininterrumpida de asistencia médica, el hospital necesita sistemas que respalden la organización interna y el uso eficaz de los recursos:

- **Admisiones y Altas:** gestión de ingresos, egresos y transferencias de los pacientes.
- **Gestión de quirófanos:** programación eficiente de cirugías, asignación de salas, personal y recursos, para maximizar la utilización y minimizar las demoras.
- **Recursos humanos:** asignar personal, recursos y salas, así como programar las operaciones de manera eficaz para optimizar el uso y reducir al mínimo los retrasos.

3. Procesos administrativos y financieros

El hospital requiere sistemas que apoyen la organización interna y el empleo eficiente de los recursos para asegurar una prestación continua de asistencia médica:

- **Facturación y Contabilidad:** automatiza el cobro, la gestión de seguros y el análisis financiero para mejorar la transparencia y eficiencia.
- **Gestión de Farmacia:** controla el inventario de medicamentos, las prescripciones y la dispensación.
- **Gestión de Inventarios:** supervisa y repone los materiales médicos, equipos y suministros, asegurando disponibilidad y evitando desabastecimientos.

4. Diagnóstico, inteligencia estratégica y analítica

Los servicios diagnósticos y la gestión estratégica requieren soluciones integradas que unan información crítica y agilicen la toma de decisiones clínicas y administrativas:

- **Resultados de Laboratorio y Radiología:** integra resultados de pruebas de laboratorio y estudios de imagen para facilitar el acceso a información clave y acelerar las decisiones médicas.
- **Business Intelligence (BI) y Análisis:** genera informes, dashboards e indicadores que permiten una visión estratégica, optimización continua y una planificación basada en datos.

[4]

CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN MÉXICO: NOM-024

Para los centros de salud en México, implementar un software médico va más allá de la eficiencia operativa. Es un requisito legal cumplir con la normativa oficial mexicana, específicamente la **NOM-024-SSA3-2012**. Esta norma establece los criterios para el uso de sistemas informáticos en el expediente clínico electrónico (ECE), garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información del paciente.

Un sistema HIS adecuado para el mercado mexicano debe incluir controles de acceso basados en roles, un registro inmutable de auditorías y mecanismos de firma electrónica avanzada para las notas médicas. Además, el sistema debe facilitar la interoperabilidad mediante el uso de estándares internacionales como HL7 y CDA. Elegir un software que cumpla nativamente con la NOM-024 y las leyes de protección de datos locales (como la LFPDPPP) es fundamental para evitar sanciones y garantizar una atención médica segura y respaldada por la ley. [4]

Adicionalmente, el cumplimiento de la NOM-024-SSA3-2012 en el contexto mexicano actual no puede aislarse de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), dado que los datos de salud son catalogados como Datos Personales Sensibles.

Un estado del arte robusto en software médico debe contemplar que la norma exige no solo la autenticación por roles, sino el principio de no repudiación y la trazabilidad mediante bitácoras de auditoría inmutables (asociadas a fallas o accesos no autorizados). Además, ante la descentralización de los servicios de salud y el auge del modelo SaaS, las bases de datos deben implementar técnicas de cifrado en reposo (AES-256) y cifrado en tránsito (TLS 1.3) para blindar las consultas remotas de los médicos generales y especialistas contra ataques de interceptación de datos (*Man-in-the-Middle*).

CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN MÉXICO: NOM-035

La naturaleza de la información en un entorno hospitalario presenta un desafío dual para el almacenamiento de datos. Por un lado, los procesos administrativos, de facturación y el control de inventarios (farmacia, asignación de camas) requieren una consistencia transaccional estricta (propiedades ACID), lo cual se resuelve eficientemente mediante **Bases de Datos Relacionales (RDBMS)** como PostgreSQL o MySQL, utilizando tablas estructuradas y llaves foráneas para garantizar la integridad referencial.

Por otro lado, el **Expediente Clínico Electrónico (ECE)** se compone de datos altamente no estructurados o semiestructurados: notas médicas de texto libre, listas variables de síntomas, antecedentes heredofamiliares que cambian por paciente y archivos adjuntos (como imágenes dicom

o resultados de laboratorio). Tratar de forzar esta flexibilidad en un esquema relacional rígido genera bases de datos complejas, lentas y difíciles de escalar.

Debido a esto, las tendencias arquitectónicas en los HIS modernos optan por un enfoque políglota de persistencia, combinando motores relacionales para la administración con Bases de Datos No Relacionales (NoSQL) orientadas a documentos (como MongoDB o CouchDB) para el almacenamiento de las notas clínicas. Esto permite almacenar los expedientes en formatos dinámicos (similares a JSON), facilitando consultas biomédicas más rápidas y una evolución del sistema sin necesidad de alterar esquemas de datos globales.

CARGA ASISTENCIAL Y LA NOM-035-STPS

El diseño de interfaces y flujos de trabajo en un software médico no solo debe responder a criterios de eficiencia informática, sino también al bienestar del personal de salud. En México, la **NOM-035-STPS-2018** regula los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, identificando la carga excesiva de tareas y las jornadas laborales superiores a la ley como detonantes del síndrome de *burnout* en los profesionales de la salud.

Los sistemas hospitalarios tradicionales, caracterizados por interfaces densas, menús confusos y una excesiva duplicidad en el llenado de formatos manuales, incrementan significativamente la carga mental del médico general y especialista. Un HIS con un enfoque moderno de **Experiencia de Usuario (UX) y Usabilidad Clínica** disminuye el número de clics necesarios para prescribir o diagnosticar, reduciendo la fatiga cognitiva del médico. Esto no solo ayuda a las instituciones a cumplir con el marco de salud ocupacional de la NOM-035, sino que mitiga directamente la comisión de errores médicos derivados del cansancio extremo.

VENTAJAS

Este programa para hospitales cruza aspectos administrativos y operativos para que desde la primera consulta o ingreso del paciente se mantengan controlados todos los recursos que involucren su atención, hasta su alta. Gracias a la implementación de este tipo de softwares, se eficientiza la operación en diversos ámbitos:

- **Evitar la insuficiencia en el suministro de insumos.** El HIS puede monitorear el constante flujo de los insumos mediante apartados de inventarios y logística, enviar alertas sobre movimientos veloces y reabastecimiento de medicamentos.
- **Mejora en los horarios de los equipos médicos y paciente-médico.** Algunos sistemas para hospitales brindan un portal para pacientes que les permite llevar un seguimiento preciso.

Asimismo, en este portal, el paciente puede ver y seleccionar sus citas de revisión de acuerdo a la disponibilidad mostrada del médico, evitando el traslado físico o llamadas hacia el centro médico para la generación de la cita.

Por otro lado, los HIS conceden permisos para compartir la información de los pacientes de manera local y realizar coordinación entre equipos de diferentes especialidades cuando un paciente requiera tratamiento alta complejidad.

- **Mayor seguridad y atención del paciente.** Con la ayuda del HIS, el hospital es capaz de promover una integración de la información en cada etapa de la estancia del paciente, resultando en una mayor satisfacción del paciente.

Al recopilar y guardar la información de los pacientes, incluidos los informes de diagnóstico, el historial médico, las reacciones alérgicas, las vacunas, los planes de información del tratamiento, los resultados de las pruebas, etc., los sistemas de información de salud brindan a los proveedores de atención médica un marco completo y ordenado que les ayuda a interactuar con sus pacientes en una mejor manera y eventualmente brindarles atención de una manera más eficiente.

- **Eficiencia en organización de documentos.** El software para hospitales recopila la información provista en registros individuales y directorios, tanto de estadía e insumos utilizados en la atención del paciente, como del desempeño del personal. Además, reduce el tiempo de papeleo y la posibilidad de errores en el llenado de formatos o extravío o traspapeleo de archivos.

Asimismo, el acceso de la información de los HIS puede ser controlado mediante usuarios con diversos niveles de jerarquía, limitando los archivos con información sensible a sólo los usuarios autorizados.

- **Ahorro operacional.** Al mantener los archivos y documentos en orden, los sistemas de información hospitalaria permiten la toma de decisiones basada en históricos y pronósticos, asignan recursos de manera planificada y ahorran cantidades notables de gastos, energía y suministros.

Además, en caso de adquirir un HIS en su modalidad SaaS (Software as a Service) en la nube, es decir, que funciona en forma de un programa en línea actualizado, las instituciones de salud aprovechan el espacio físico y ahorran el gasto energético que los softwares tradicionales requieren.

- Otra ventaja de los HIS es su apego a los estándares internacionales de la salud, por ejemplo, como el protocolo HL7, lenguaje de marcación y compartición de datos de salud utilizados a nivel mundial. Cuando los hospitales incorporan estándares mundiales a su sistema de gestión, se previene la probabilidad de errores durante la operación y evita que su corrección desemboque en un gasto. [5]

HL7 A FHIR

Mientras que HL7 V2 (basado en mensajería de texto plano delimitada por caracteres) ha sido el estándar histórico para comunicar sistemas hospitalarios, la gestión médica moderna se está desplazando hacia HL7 FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources).

FHIR revoluciona el intercambio de datos clínicos al utilizar una arquitectura basada en APIs RESTful, utilizando formatos ligeros como JSON y XML. Esto permite que un expediente clínico electrónico no tenga que enviar un documento masivo y monolítico, sino consultar "Recursos" específicos e independientes (como Patient, Observation, MedicationRequest o DiagnosticReport). Implementar una capa FHIR en sistemas HIS emergentes garantiza la compatibilidad nativa con dispositivos médicos IoT (wearables) y facilita aplicaciones móviles robustas para el paciente y el médico sin saturar el ancho de banda del hospital.

DESAFÍOS

A pesar de sus beneficios, la implementación de un sistema de información hospitalaria también presenta desafíos, como:

- **Resistencia al cambio** por parte del personal.
- **Falta de infraestructura tecnológica** en algunas instituciones.
- **Necesidad de capacitación continua** para los equipos.
- **Interoperabilidad con sistemas heredados** o no normalizados.

LA DIGITALIZACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD Y EL IMPACTO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LOS HIS

La digitalización del sistema de salud avanza de forma sostenida, y en este proceso los Sistemas de Información Hospitalaria (HIS) ocupan un lugar central como articuladores de datos clínicos, operativos y administrativos. Sin embargo, la transformación no se detiene en la digitalización: la inteligencia artificial (IA) está emergiendo como un elemento disruptivo que cambiará radicalmente la forma en que funcionan los HIS.

¿Cómo transformará la IA los sistemas HIS?

1. Apoyo al diagnóstico clínico:

Gracias al análisis predictivo, los HIS con capacidades de IA podrán procesar grandes volúmenes de información clínica en tiempo real para detectar patrones, predecir enfermedades y apoyar decisiones médicas. Por ejemplo, sistemas entrenados con miles de imágenes pueden alertar sobre anomalías en estudios de imagenología antes que el ojo humano.

2. Automatización de tareas administrativas:

Funciones como la codificación clínica, la carga de datos, la gestión de agendas o la auditoría de registros pueden automatizarse con IA, liberando al personal de tareas repetitivas y mejorando la eficiencia operativa.

3. Atención personalizada basada en datos:

Los HIS integrados con IA pueden analizar el historial completo del paciente y sugerir tratamientos personalizados, detectar riesgos clínicos tempranos o proponer intervenciones preventivas. Esto es clave para modelos de atención basados en valor y salud poblacional.

4. Mejora en la gestión de recursos:

Mediante algoritmos de IA, los HIS podrán prever la demanda de camas, personal o medicamentos, optimizando la planificación hospitalaria y la asignación de recursos críticos.

5. Soporte en la toma de decisiones clínicas (CDSS):

Los sistemas de soporte a la decisión clínica con IA integrados al HIS ayudan a los médicos a tomar decisiones basadas en evidencia, alertas de interacciones medicamentosas o recomendaciones clínicas contextuales.

6. Interoperabilidad inteligente:

La IA también puede facilitar la normalización y el mapeo semántico de datos provenientes de distintos sistemas y estándares (HL7, FHIR), promoviendo una verdadera interoperabilidad clínica.

7. Acceso ágil a la información mediante lenguaje natural:

La integración de asistentes conversacionales permite que profesionales de la salud consulten el sistema utilizando lenguaje natural, accediendo de forma rápida y sencilla a la información

clínica que necesitan, sin requerir búsquedas complejas o navegación por múltiples pantallas.
[3]

LOS MEJORES SOFTWARES DE GESTIÓN HOSPITALARIA EN 2026

A continuación, mostramos los programas de gestión hospitalaria que sobresalen por su funcionalidad, innovación y habilidad para revolucionar la operación hospitalaria en el contexto actual.

1. Medesk

Región: Internacional (Latam, Europa, EE. UU.)

Mercado objetivo: Clínicas privadas, centros ambulatorios, consultorios y redes medianas

Precio: Desde \$20–\$28 USD/mes según el plan; opciones avanzadas bajo cotización

Medesk es una plataforma en la nube diseñada para centralizar la información clínica y administrativa, ofreciendo herramientas modernas para la gestión integral de centros médicos.

- **Fortalezas:** Centralización de datos en un único sistema sin duplicación de registros; dashboards y reportes en tiempo real que facilitan la toma de decisiones; alto nivel de seguridad y cumplimiento normativo, adaptándose a regulaciones locales en Latam. Su enfoque en la nube permite implementaciones rápidas, automatización de procesos administrativos, optimización de agendas y una gestión de datos más eficiente.
- **Desafíos:** Al ser una solución basada en la nube, depende de una conectividad estable.
- **Ideal para:** Clínicas privadas y centros ambulatorios que buscan una plataforma moderna, fácil de implementar y centrada en la eficiencia operativa, así como instituciones que desean una gestión basada en datos con herramientas intuitivas para equipos médicos y administrativos en un solo lugar.

2. Alephoo

Región: Argentina

Mercado objetivo: Hospitales privados y públicos

Precio: Disponible bajo cotización (precio a solicitud)

Alephoo es una solución HIS/EMR desarrollada en el mercado argentino, diseñada para cubrir necesidades operativas tanto de instituciones públicas como privadas.

- **Fortalezas:** Plataforma integral orientada a la gestión clínica y administrativa, con módulos para historia clínica, turnos, farmacia, internación y facturación. Suele destacarse por su capacidad de adaptación a regulaciones y prácticas locales, así como por ofrecer una implementación acompañada de soporte regional cercano.
- **Desafíos:** Al ser una solución construida principalmente para el mercado argentino, su escalabilidad internacional puede estar limitada.
- **Ideal para:** Instituciones que buscan una solución regional, adaptable a flujos locales y con soporte cercano; hospitales públicos o privados que requieran una implementación progresiva y enfocada en procesos nacionales.

3. HarmoniMD

Región: México, Perú, Chile

Mercado objetivo: Clínicas y hospitales medianos

Precio: Disponible bajo cotización (precio a solicitud)

HarmoniMD es una plataforma de historia clínica electrónica en la nube enfocada especialmente en entornos hospitalarios de tamaño medio en Latinoamérica.

- **Fortalezas:** Arquitectura cloud que reduce costos de infraestructura, despliegue rápido y módulos centrados en la operación hospitalaria (emergencias, hospitalización, farmacia, órdenes médicas). Su enfoque en estandarización y movilidad facilita el trabajo clínico.
- **Desafíos:** Dependencia de conectividad estable dado su enfoque cloud.
- **Ideal para:** Clínicas y hospitales medianos que buscan una solución moderna, en la nube y con implementación relativamente ágil, especialmente en contextos donde minimizar infraestructura es clave.

4. Soltec Salud (SIIS)

Región: Colombia

Mercado objetivo: Clínicas y hospitales privados

Precio: Disponible bajo cotización (precio a solicitud)

Soltec Salud (SIIS) es un sistema de información en salud orientado a mejorar la operación y la continuidad asistencial en instituciones privadas colombianas.

- **Fortalezas:** Enfoque modular que cubre procesos administrativos y asistenciales, integración con normativas locales, y capacidad de apoyar procesos de facturación y auditoría clínica. Su soporte regional es un punto valorado por los clientes.
- **Desafíos:** Como muchas soluciones locales, puede requerir configuraciones específicas para lograr un alineamiento total con procesos institucionales complejos.
- **Ideal para:** Clínicas privadas y hospitales que buscan un sistema adaptado al marco regulatorio colombiano y que priorizan soporte cercano y conocimiento del entorno local.

5. Dedalus Care / Orbis

Región: México, Chile, Brasil

Mercado objetivo: Redes privadas y hospitales con internación

Precio: Disponible bajo cotización (precio a solicitud)

Dedalus Orbis es parte del portafolio de uno de los proveedores de salud digital más grandes a nivel global, con presencia sólida en Latinoamérica.

- **Fortalezas:** Plataforma robusta con fuerte enfoque hospitalario, amplia modularidad y capacidad de interoperabilidad. Su arquitectura orientada a flujos clínicos complejos la hace adecuada para instituciones con internación y redes privadas multisede. Además, se beneficia del ecosistema tecnológico global de Dedalus.
- **Desafíos:** Implementación más compleja que otras soluciones de menor escala.
- **Ideal para:** Redes privadas y hospitales medianos/grandes que buscan una solución completa, interoperable y con soporte corporativo internacional, orientada a entornos clínicos de alta complejidad.

6. Cerner (Oracle Health)

Región: Internacional (EE. UU., Europa, LatAm, Medio Oriente)

Mercado objetivo: Hospitales medianos y grandes; sistemas de salud multisede

Precio: Disponible bajo cotización (precio a solicitud)

Ahora parte de Oracle Health, Cerner es otro gigante del sector, con una fuerte presencia global y una cartera de productos diversificada.

- **Fortalezas:** Amplia gama de soluciones que abarcan expediente clínico, gestión de ingresos, servicios de laboratorio y radiología. Su plataforma Millennium es modular y adaptable. La

adquisición por parte de Oracle promete una mayor integración con tecnologías de nube e inteligencia artificial.

- **Desafíos:** La interfaz de usuario puede ser percibida como menos intuitiva que la de algunos competidores. El proceso de integración de sistemas tras la adquisición de Oracle está en curso.
- **Ideal para:** Hospitales medianos y grandes, así como sistemas de salud que buscan una solución probada y con el respaldo de un gigante tecnológico. [4]

ARQUITECTURAS DE SOFTWARE EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN HOSPITALARIA

El diseño arquitectónico de los HIS ha evolucionado drásticamente para responder a los problemas de acoplamiento y caídas del sistema descritos en la problemática tradicional:

- **Arquitecturas monolíticas tradicionales:** Los sistemas HIS comerciales históricos empaquetaban la facturación, la farmacia y el expediente clínico en una única base de datos y un solo bloque de código. Si el módulo de facturación fallaba o se saturaba por exceso de peticiones, **todo el sistema hospitalario se caía**, bloqueando el acceso del médico general a las notas clínicas.
- **Arquitecturas basadas en microservicios:** Las soluciones modernas dividen el sistema en servicios independientes y desacoplados que se comunican mediante APIs de forma asíncrona. Bajo este esquema, el módulo de agendas, el expediente clínico y la gestión de inventarios corren en contenedores independientes (por ejemplo, utilizando **Docker** y orquestadores). Si la API de farmacia experimenta una sobrecarga o un error operacional, la interfaz del médico general o especialista sigue funcionando sin interrupciones para capturar diagnósticos, garantizando la **alta disponibilidad** y la tolerancia a fallos indispensable en un entorno crítico de salud.

La propuesta de este proyecto se justifica al llenar la brecha existente: un sistema con la ligereza y adaptabilidad local que requiere un hospital pequeño-mediano, pero con el rigor, la seguridad y la integración de procesos complejos que solo los grandes sistemas cerrados poseen.

ALCANCE

El alcance de este proyecto se delimita estrictamente a los requerimientos operativos internos de la única sede del hospital privado de especialidades.

Dentro del alcance (Inclusiones):

- Desarrollo de los módulos para los roles de: médicos generales, médicos especialistas.
- Diseño e implementación de la base de datos relacional local con sincronización y actualización de datos en un tiempo no mayor a 15 minutos.
- Automatización del expediente clínico interactivo (restringido a tiempos de consulta activa o procesos de interconsulta aprobados).
- Generación de reportes de productividad y consultas separados por médico general y especialista.
- Implementación de interfaces de usuario (Web o Escritorio) legibles, seguras (autenticación con CAPTCHA) y con formato adaptado para el resaltado de valores clínicos normados.

Fuera del alcance (Exclusiones):

- **Integración con entidades financieras externas:** El sistema no realizará transacciones directas ni comunicación mediante APIs con pasarelas de bancos o terminales bancarias ajenas al control local de la caja.
- **Integración con compañías aseguradoras:** No se procesarán trámites, validaciones de pólizas ni comunicación externa con sistemas de seguros médicos.

CAPITULO 2

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

El sistema propuesto consiste en una plataforma informática centralizada de gestión clínica y administrativa desarrollada bajo una arquitectura cliente-servidor y sustentada por un motor de base de datos relacional local. El propósito primordial del sistema es la automatización de los flujos de trabajo clínicos de los **médicos generales y médicos especialistas** de un hospital privado de segundo nivel, reemplazando las prácticas actuales basadas en registros físicos y hojas de cálculo aisladas que provocan errores en el seguimiento del paciente.

A nivel funcional, el software unifica y optimiza los procesos de consulta externa e interconsultas. La solución pone especial énfasis en el control del expediente clínico digital dinámico y la gestión eficiente de la agenda médica. El sistema interactúa de manera automatizada con el entorno hospitalario al permitirle a los médicos emitir recetas digitales y generar órdenes de servicio para laboratorio e imagenología. Asimismo, protege la integridad de la información médica al restringir el acceso al historial clínico del paciente únicamente a los lapsos en que exista una consulta activa o una interconsulta formalmente autorizada, incorporando alertas normadas (asteriscos de criticidad) directamente en la interfaz del médico para denotar valores fuera de límite en los estudios del paciente.

OBJETIVO GENERAL

Diseñar y desarrollar un sistema centralizado de gestión clínica bajo la arquitectura cliente-servidor y base de datos relacional local, enfocado exclusivamente en la automatización de los módulos de consulta, control de expedientes clínicos electrónicos, agendamiento de citas y emisión de órdenes digitales para los actores **médico general y médico especialista**, optimizando la coordinación entre especialidades médicas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Diseñar una base de datos relacional normalizada y local que centralice la información de los pacientes, la estructura de las citas, los expedientes clínicos y los datos institucionales de los médicos generales y especialistas, garantizando tiempos de sincronización no mayores a 15 minutos.

2. Desarrollar un módulo de autenticación seguro con verificación CAPTCHA y políticas estrictas de cierre de sesión por inactividad (5 minutos fuera de horario laboral o 30 minutos post-turno) personalizado para las terminales de los médicos dentro de los consultorios.
3. Implementar un visualizador dinámico del expediente clínico electrónico que regule el acceso a los antecedentes del paciente, permitiendo su lectura y edición únicamente al médico asignado durante la consulta activa, habilitando al especialista la visualización de notas previas del médico general exclusivamente durante una interconsulta.
4. Automatizar la gestión y visualización de la agenda clínica de los médicos, permitiendo bloquear de manera automática horarios concurrentes y procesar cancelaciones de citas con notificación inmediata al entorno del hospital.
5. Programar las interfaces del módulo de consulta para la captura de diagnósticos, tratamientos y notas de evolución, integrando un mecanismo que despliegue los resultados de laboratorio e imagenología directamente en la pantalla del médico, resaltando automáticamente los valores críticos mediante marcas visuales normadas (para valores fuera de rango y * para variaciones ligeras).
6. Configurar un motor de reglas en el flujo de atención médica que clasifique los registros clínicos según el tipo de actor, permitiendo validar la condición de atención según el esquema financiero del hospital (validación de pago previo para la consulta del médico general y registro de cargos posteriores para la consulta del médico especialista).

METODOLOGÍA

Para el desarrollo de este proyecto se ha seleccionado la **Metodología de Desarrollo Incremental**. Esta estrategia de ingeniería de software aborda el ciclo de vida del sistema mediante la descomposición del producto final en bloques funcionales o "incrementos". Cada incremento actúa como un subproyecto iterativo que experimenta de forma lineal las fases de análisis, diseño, codificación y pruebas, entregando al final de cada ciclo una versión del software completamente operativa y testeada.

La elección del modelo incremental para este sistema de gestión clínica se fundamenta en tres pilares críticos de la arquitectura cliente-servidor y el entorno hospitalario:

1. **Mitigación gradual de riesgos:** Dado que las restricciones de seguridad sobre el expediente clínico y las reglas de negocio son altamente estrictas, este enfoque permite estabilizar y asegurar la capa de autenticación y persistencia local en el primer incremento, eliminando riesgos de vulnerabilidad antes de procesar flujos de datos más complejos.

2. **Validación temprana de interfaces:** Los médicos generales y especialistas requieren interfaces sumamente ágiles para no demorar el flujo de atención de 15 minutos. Al segmentar el desarrollo, se pueden evaluar prototipos funcionales de las pantallas de consulta de forma anticipada.
3. **Facilidad de mantenimiento y depuración:** Al aislar el código en módulos independientes (Seguridad → Consulta → Interconsultas), la detección de fallas o la reestructuración de consultas SQL en la base de datos relacional local se realiza de manera focalizada, sin alterar los módulos que ya han sido declarados estables.

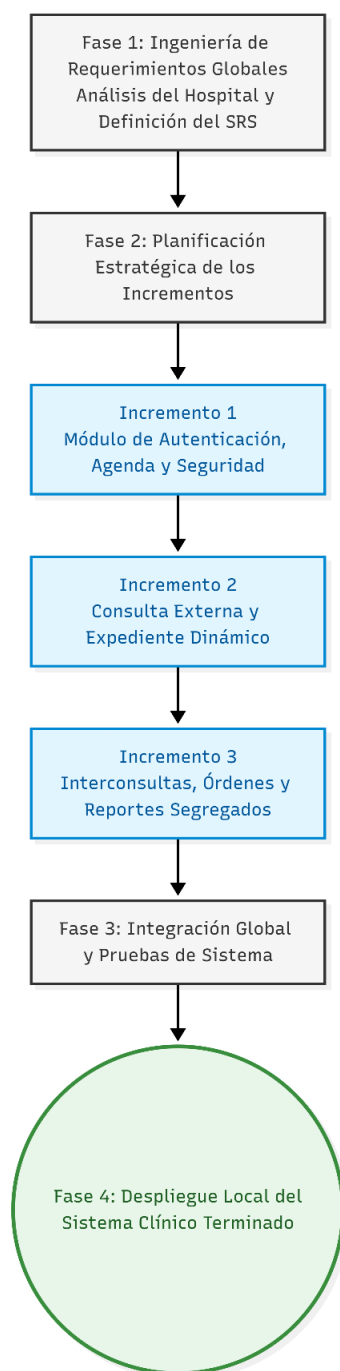


Figura 1. Diagrama de las fase y módulos de la metodología incremental.

FASES DETALLADAS DEL CICLO DE VIDA DEL SISTEMA

FASE 1: INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS GLOBALES

Esta fase constituye el punto de partida absoluto del proyecto y se ejecuta a nivel macro antes de realizar cualquier diseño de software. Su objetivo es comprender a fondo el funcionamiento actual del hospital y definir las especificaciones de software necesarias para sustituir los registros manuales en papel.

- **Actividades Principales:** Realización de entrevistas técnicas orientadas exclusivamente a delimitar el flujo de trabajo de los 8 médicos generales y los 20 especialistas. Se analizan los formularios físicos de signos vitales, las plantillas de historias clínicas, el catálogo de 11 especialidades y la matriz de costos y cobros institucionales.
- **Artefactos Generados:** Redacción del documento formal de Especificación de Requerimientos de Software (SRS, por sus siglas en inglés), el cual contiene la definición del alcance, las restricciones de hardware y red local, las exclusiones del sistema (bancos, aseguradoras y cirugías complejas) y las tablas base de requerimientos funcionales, no funcionales y técnicos.

FASE 2: CICLOS DE DESARROLLO INCREMENTAL

Una vez validado y congelado el documento global de requerimientos, se fragmenta el sistema en tres bloques de desarrollo secuenciales. Cada incremento toma los requerimientos de su competencia y ejecuta internamente el mini-ciclo de vida clásico de ingeniería de software:

Incremento 1: Módulo de autenticación, agenda y seguridad terminal

- *Análisis:* Definición del control de accesos para las cuentas institucionales, restricciones de horarios de atención por turno y la lógica del temporizador de inactividad de las terminales del consultorio.
- *Diseño:* Modelado inicial de la base de datos relacional local (Tablas: usuarios, médicos, roles, horarios) mediante diagramas entidad-relación normalizados. Maquetación (*Mockups*) de la interfaz de login con verificación CAPTCHA y el módulo de visualización de la agenda médica diaria con bloqueo automático de horarios coincidentes.
- *Codificación:* Creación de las tablas físicas mediante scripts DDL SQL locales y programación del servicio o demonio encargado de computar el tiempo de inactividad (cierre de sesión tras 5 minutos fuera de horario o 30 minutos post-turno).

- *Pruebas:* Pruebas de caja negra para validar el rechazo de credenciales inválidas y pruebas unitarias de cronómetro para certificar la interrupción forzada de la sesión ante la ausencia de peticiones al servidor.

Incremento 2: Módulo de consulta externa y expediente clínico dinámico

- *Análisis:* Especificación de los datos mandatorios de la consulta (diagnóstico, tratamiento, observaciones, notas de evolución y signos vitales) y delimitación matemática de la "Consulta Activa" vinculada a las reglas de cobro (validación en base de datos del pago previo para médicos generales).
- *Diseño:* Extensión del modelo relacional local (Tablas: pacientes, citas, consultas, signos_vitales) y diseño de Diagramas de Actividades UML para mapear el flujo síncrono del médico en el consultorio.
- *Codificación:* Programación de la interfaz interactiva del expediente clínico y desarrollo de las restricciones en la capa del servidor para denegar el acceso a antecedentes del paciente si el médico solicitante no se encuentra dentro de una ventana de consulta activa.
- *Pruebas:* Pruebas de integración para garantizar que los signos vitales registrados aparezcan de forma inmediata en la pantalla del médico y pruebas de intrusión simuladas para verificar que ningún usuario acceda a expedientes fuera de su agenda.

Incremento 3: Módulo de interconsultas, órdenes digitales y reportes clínicos

- *Análisis:* Modelado del proceso de derivación (Interconsulta) que faculta temporalmente al especialista a examinar las notas del médico general hasta el alta. Análisis normativo de rangos clínicos para el despliegue automático de resultados de laboratorio.
- *Diseño:* Incorporación de las entidades de salida finales en la base de datos local (Tablas: interconsultas, recetas_digitales, ordenes_servicio, resultados_estudios) y diseño de Diagramas de Secuencia UML para la comunicación entre objetos.
- *Codificación:* Implementación de algoritmos de procesamiento de texto basados en expresiones regulares para detectar valores analíticos fuera de rango y aplicar el marcado tipográfico normado (para valores críticos fuertemente resaltados y * para variaciones ligeras). Programación de consultas indexadas y vistas SQL para la extracción de reportes mensuales de productividad segregados de forma independiente por médico general y especialista.

- *Pruebas:* Pruebas unitarias sobre el módulo de formateo de asteriscos utilizando sets de datos biométricos de prueba.

FASE 3: INTEGRACIÓN GLOBAL Y PRUEBAS DE SISTEMA

Al concluir el desarrollo y las pruebas individuales de los tres incrementos, se procede a la unificación total de los módulos en el entorno local cliente-servidor del hospital.

- **Actividades Principales:** Se ejecutan pruebas de punta a punta (End-to-End) emulando la operación real del hospital en red local. Se simula el flujo completo: validación de cobro, bloqueo de agenda, apertura de consulta externa por el médico general, emisión de una orden de laboratorio, revisión de resultados con alertas visuales de asteriscos, derivación a interconsulta y recepción del paciente por parte del médico especialista.
- **Criterio de Aceptación:** El sistema consolidado debe demostrar estabilidad de red y certificar que la replicación de datos, la sincronización de agendas y el envío de notificaciones de cancelación entre las terminales de los médicos no exceda un tiempo máximo de 15 minutos en el servidor local.

FASE 4: DESPLIEGUE Y SISTEMA FINAL

Representa la etapa de culminación del proyecto. Consiste en la compilación, empaquetado y presentación del sistema, cumpliendo de forma integral con el objetivo general y las metas operativas planteadas en la investigación.

TERMINOLOGÍA DEL NEGOCIO

1. **Consulta activa:** Periodo de tiempo computable e ininterrumpido que inicia formalmente cuando el médico (general o especialista) abre el registro de un paciente en el sistema y concluye al emitir el diagnóstico y tratamiento; constituye la única ventana de tiempo válida para la edición y visualización del historial clínico general del paciente.
2. **Médico general:** Profesional de la salud que brinda atención médica primaria y ambulatoria en el hospital; operativamente, sus servicios requieren una validación de pago previa en el sistema para permitir la apertura de la consulta.
3. **Médico especialista:** Profesional médico adscrito a una de las 11 ramas de especialidad de segundo nivel de la institución; operativamente, su consulta se ejecuta bajo un esquema de validación de pago posterior y cuenta con facultades para abrir consultas de seguimiento o interconsultas.

4. **Interconsulta:** Proceso de derivación médica mediante el cual un médico general solicita la evaluación de un médico especialista; habilita de forma excepcional al especialista para visualizar exclusivamente las notas clínicas previas emitidas por el médico general emisor hasta el momento en que se le dé de alta.
5. **Valor crítico:** Resultado analítico de laboratorio o hallazgo de imagenología que se localiza significativamente fuera del rango de referencia biológica estándar, exigiendo al sistema la aplicación automática de asteriscos tipográficos (fuertemente resaltado o * ligeramente resaltado) para alertar de forma inmediata al médico durante la consulta.
6. **Orden de servicio:** Documento digital intransferible emitido por un médico autorizado que prescribe la realización de estudios de laboratorio o gabinetes de imagenología, vinculando de manera obligatoria el nombre y la especialidad del emisor para fines de rastreabilidad.
7. **Cierre de sesión por inactividad:** Mecanismo automatizado de seguridad informática que interrumpe la sesión activa de un médico tras detectar la ausencia de peticiones al servidor (5 minutos en sobretiempo o 30 minutos post-turno), con el fin de proteger la confidencialidad de los datos médicos ante el abandono físico de una terminal de trabajo en el consultorio.

CAPITULO 3

TÉCNICA PARA LA TOMA DE REQUERIMIENTOS

Para recopilar las especificaciones y el descubrimiento de las necesidades del sistema hospitalario, se utilizó la técnica de la **entrevista semiestructurada**. Esta técnica de ingeniería de requerimientos combina la flexibilidad de una conversación abierta con la estructura rígida de una guía de preguntas previamente diseñada, permitiendo explorar a fondo los flujos de trabajo clínicos sin desviar la atención de los objetivos centrales del software.

Previo al encuentro con los representantes del nosocomio (profesor), se elaboró un instrumento de recolección de datos (guion de entrevista) enfocado exclusivamente en comprender la interacción de los perfiles médicos con el entorno clínico. El diseño del cuestionario se alineó para extraer información sobre tres ejes fundamentales:

El flujo de la consulta activa: Mecanismos de entrevista, auscultación, captura de diagnósticos y el despliegue de signos vitales.

La seguridad del expediente electrónico: Restricciones de acceso al historial clínico y tiempos admisibles de permanencia de las sesiones en los consultorios.

La cooperación interdepartamental: El proceso de derivación (interconsultas) hacia los médicos especialistas y la emisión de órdenes de laboratorio o recetas digitales.

La aplicación de las entrevistas se llevó a cabo bajo una métrica estricta de control de tiempo: **cada equipo consultor dispuso de un tiempo de 10 minutos** para interactuar con las partes interesadas. Esta limitación temporal exigió una ejecución de alta eficiencia en la ingeniería de requerimientos, estructurada de la siguiente manera:

Debido a la velocidad con la que se ejecutó la dinámica de 10 minutos, las sesiones fueron registradas mediante notas en bitácoras técnicas. El proceso de post-procesamiento consistió en una **fase de transcripción y mapeo conceptual**, donde las declaraciones de los entrevistados se clasificaron sistemáticamente en:

- **Estímulos o Entradas del Negocio:** Datos demográficos del paciente, captura de signos vitales por enfermería o resultados numéricos de laboratorios.
- **Restricciones del Sistema:** Almacenamiento puramente local, tiempos de sincronización menores a 15 minutos y autenticación con CAPTCHA.

- **Salidas Requeridas:** Reportes operativos segregados por tipo de médico, alertas inmediatas de urgencias y recetas con firmas digitales.

Este análisis exhaustivo transformó el diálogo informal de la entrevista en las especificaciones técnicas estructuradas que componen las tablas de requerimientos funcionales, no funcionales, técnicos y reglas de negocio detalladas en los apartados subsecuentes de este capítulo.

ACTORES INVOLUCRADOS

ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
ACT-01	Médico general	Profesional encargado de brindar la atención médica primaria y ambulatoria. Registra signos vitales, efectúa la auscultación, emite diagnósticos, genera recetas digitales y órdenes de laboratorio. Operativamente, el sistema solo le permite abrir la consulta si el paciente realizó su pago previo en cajas.
ACT-02	Médico especialista	Profesional de la salud adscrito a una de las 11 especialidades del hospital. Posee las mismas facultades clínicas que el médico general, pero coordina interconsultas (derivaciones). Operativamente, atiende bajo un esquema de pago posterior y tiene acceso condicionado al historial de notas del médico general.

Tabla 1. Actores involucrados en el sistema.

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Esta sección detalla las funciones específicas que el sistema debe ejecutar para los actores médicos, mapeadas a partir de la información recabada.

ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
RF-01	Autenticación de usuario	El sistema debe permitir a cada médico iniciar sesión mediante un usuario, contraseña única y la validación obligatoria de un CAPTCHA visual.
RF-02	Despliegue de agenda médica	El sistema debe mostrar al médico autenticado su agenda de citas programadas del día, bloqueando automáticamente

		los horarios en los que ya existan consultas activas o agendadas.
RF-03	Visualización del historial clínico	El sistema debe permitir al médico visualizar el historial clínico completo del paciente de forma exclusiva y únicamente mientras la consulta médica se encuentre en estado activa.
RF-04	Acceso restringido por interconsulta	El sistema debe permitir al médico especialista visualizar las notas de evolución previas del médico general únicamente durante la primera cita de interconsulta y hasta que el paciente sea dado de alta.
RF-05	Registro de datos de la consulta	El sistema debe proveer formularios para que el médico registre de forma obligatoria la fecha, diagnóstico, observaciones, tratamiento y notas de evolución del paciente.
RF-06	Lectura automática de signos vitales	El sistema debe cargar y mostrar en la interfaz de consulta los signos vitales del paciente (frecuencia cardíaca, presión arterial, temperatura, peso y estatura) previamente capturados.
RF-07	Emisión de receta virtual	El sistema debe permitir al médico generar y emitir recetas médicas de manera digital al término de la consulta, incluyendo de forma automática su nombre y especialidad.
RF-08	Generación de ordenes de servicio	El sistema debe permitir al médico emitir órdenes digitales de laboratorio e imagenología, adjuntando automáticamente la identidad y especialidad del emisor para los tecnólogos.
RF-09	Marcado automático de valores críticos	El sistema debe analizar los resultados de laboratorio y formatearlos visualmente en la pantalla del médico, resaltando con dos asteriscos ** fuertemente los valores fuera de rango y con un asterisco * ligero los limítrofes.
RF-10	Notificación de cancelación de citas	El sistema debe permitir al médico cancelar una consulta programada y enviar una alerta automática síncrona al módulo de la recepción.
RF-11	Emisión de alertas de urgencia	El sistema debe disparar alertas visuales inmediatas e ininterrumpidas en las terminales de los médicos adscritos

		al área de urgencias 24/7 ante el ingreso de un paciente crítico.
RF-12	Generación de reportes operativos	El sistema debe generar reportes estadísticos y administrativos de productividad médica de forma separada por médico general y médico especialista.

Tabla 2. Requerimientos funcionales.

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

A continuación, los requerimientos no funcionales que describen los atributos de calidad, restricciones operativas y propiedades del entorno que el sistema debe cumplir.

ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
RNF-01	Seguridad de sesión post-turno	El sistema debe mantener la sesión del médico activa por un máximo de 30 minutos adicionales si se encuentra fuera de su horario laboral oficial.
RNF-02	Cierre automático por inactividad	Si el médico se encuentra fuera de su horario de atención, el sistema debe cerrar la sesión automáticamente tras detectar 5 minutos continuos de inactividad.
RNF-03	Sincronización y actualización de red	Todas las actualizaciones de agendas, cancelaciones y datos clínicos en la red local no deben exceder un tiempo máximo de 15 minutos.
RNF-04	Tipo de interfaz	El sistema debe contar con una interfaz gráfica homogénea, intuitiva y scannable, desarrollada bajo modalidad Web o de Escritorio.
RNF-05	Restricción de concurrencia de agenda	El sistema debe impedir la asignación o empalme de dos o más pacientes en el mismo consultorio, horario y médico de forma simultánea.

Tabla 3. Requerimientos no funcionales.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

A continuación, se enumeran los requerimientos técnicos que establecen las restricciones de hardware, arquitectura y software base sobre las cuales se construirá el sistema.

ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
RT-01	Modelo arquitectónico	El sistema debe desarrollarse bajo una arquitectura Cliente-Servidor para procesar las peticiones de los consultorios hacia el nodo central.
RT-02	Motor de base de datos	La persistencia de la información clínica y agendas se gestionará mediante un Sistema de Gestión de Base de Datos Relacional (RDBMS). Se utilizará PostgreSQL, aprovechando su robustez para el manejo de transacciones concurrentes y la integridad referencial de los expedientes.
RT-03	Almacenamiento local centralizado	Toda la información de expedientes, citas y catálogos médicos se almacenará de manera estrictamente local dentro del mismo equipo de cómputo utilizado para la presentación del proyecto.
RT-04	Interfaz de usuario médico	El front-end del sistema debe proporcionar interfaces dinámicas y scannable para las consultas de los médicos generales y especialistas. Se desarrollará una aplicación web responsiva utilizando React.js junto con TypeScript , permitiendo una navegación ágil y un renderizado óptimo en navegadores web locales.
RT-05	Emisión de recetas y órdenes digitales	La generación de recetas médicas y órdenes de laboratorio e imagenología firmadas digitalmente por el emisor se realizará en el servidor backend, produciendo archivos en formato PDF estándar listos para su visualización.
RT-06	Estructura de datos del médico	El esquema de la base de datos debe almacenar obligatoriamente los campos: Nombre, Fecha de alta, Sexo, CURP, Teléfono, Correo institucional, Especialidad y Horario. Esto se modelará en el backend mediante un Mapeador Objeto-Relacional.

RT-07	Mecanismo de seguridad CAPTCHA	La protección del formulario de inicio de sesión contra ataques de fuerza bruta se implementará mediante la librería local Google reCAPTCHA v2 (Invisible) o la integración de la librería de Python captcha para la generación de desafíos visuales locales de forma directa en el servidor del hospital.
RT-08	Control de sesión y temporizador	El demonio encargado de monitorear la inactividad de los médicos (cierre automático tras 5 o 30 minutos) se programará en el front-end utilizando las APIs nativas del navegador (setTimeout y setInterval de JavaScript).

Tabla 4. Requerimientos técnicos.

REGLAS DE NEGOCIO

Siguiendo los lineamientos solicitados, se presentan las 3 fichas de reglas de negocio críticas asociadas al comportamiento de los médicos dentro del sistema:

Regla de Negocio 01: Exclusividad de rol profesional

- **Descripción:** Las especialidades asignadas a las cuentas de los usuarios del sistema médico deben ser mutuamente excluyentes con el rol de medicina general. Un usuario registrado bajo el rol de especialista no puede ejercer o tomar el rol operativo de médico general.
- **Condición:** Si un usuario es registrado en el sistema con el atributo de perfil "Médico Especialista".
- **Acción:** El sistema debe bloquear automáticamente la opción de asignarle el rol o las funciones operativas de "Médico General".
- **Motivación:** Garantizar la integridad en la matriz de permisos de software, evitar la duplicidad de funciones en el consultorio y asegurar la correcta aplicación de las tarifas financieras correspondientes.
- **Sentencia:** $\forall u \in \text{Usuario} \Rightarrow u.\text{rol} = \text{Especialista} \neq u.\text{rol} = \text{MedicoGeneral}$
- **Ejemplo positivo:**

- El usuario con ID MED-E01 configurado con la especialidad 'Cardiología' tiene acceso exclusivo al módulo de interconsultas y agenda de especialidad.
- El usuario con ID MED-E20 configurado con la especialidad 'Pediatria' visualiza la interfaz de consulta de segundo nivel con cobros posteriores de \$1200.
- El usuario con ID MED-G05 sin especialidad clínica es asignado únicamente al turno matutino de medicina general.
- **Ejemplo negativo:**
 - El usuario con ID MED-E02 configurado con la especialidad 'Neurología' tiene habilitado simultáneamente el rol para abrir consultas generales de primer contacto de \$500.
 - El sistema permite que una cuenta de 'Ginecología y Obstetricia' aparezca disponible en la lista de asignación de médicos generales de primer turno.
 - El sistema unifica los permisos permitiendo que un médico general configure su perfil para recibir derivaciones médicas directas de interconsulta sin contar con especialidad.

Tabla 5. RN-01

Regla de Negocio: 02 Control temporal de acceso al expediente clínico

- **Descripción:** El acceso a la visualización y edición del historial clínico o expediente electrónico de un paciente por parte de un médico está condicionado estrictamente a la existencia de una consulta médica en estado activa o una cita agendada en el horario laboral actual.
- **Condición:** Si el médico intenta abrir el expediente electrónico de un paciente fuera de la ventana de tiempo de una "Consulta Activa" o interconsulta formal de su agenda diaria.
- **Acción:** El sistema debe denegar el acceso, bloquear el despliegue de las pestañas clínicas del paciente y mostrar un mensaje de restricción de permisos.
- **Motivación:** Proteger la confidencialidad de los datos médicos sensibles del paciente bajo el secreto profesional y cumplir con los lineamientos de la norma mexicana de salud.
- **Sentencia:** $\forall m \in Medico, \forall p \in Paciente \Rightarrow Acceso(m, p, expediente) = True \Leftrightarrow \exists c \in Cita (c.medico = m \wedge c.paciente = p \wedge c.estado = 'Activo')$
- **Ejemplo positivo:**

- El Dr. Silva inicia la consulta de las 09:00 con el paciente asignado y el sistema desbloquea las pestañas de diagnósticos previos e historial clínico.
- Un médico especialista abre la primera cita de interconsulta y el sistema le permite leer las notas del médico general emisor hasta el momento del alta.
- La Dra. García concluye y almacena la consulta de las 11:30, provocando que el sistema cierre automáticamente el expediente y bloquee su posterior edición.
- **Ejemplo negativo:**
 - Un médico general inicia sesión por la noche fuera de su turno y logra buscar y abrir el historial de evolución de un paciente aleatorio que no tiene cita con él.
 - El sistema permite que un médico especialista consulte los antecedentes médicos de un paciente cuya interconsulta ya fue dada de alta definitivamente.
 - Un médico cuya consulta con el paciente finalizó hace dos horas puede seguir modificando y editando de forma remota el tratamiento capturado en el expediente.

Tabla 6. RN-02.

Regla de Negocio: 03 Validación financiera de apertura de consulta general

- **Descripción:** El sistema de gestión clínica debe validar que toda cita programada para el actor médico general cuente con un registro de estado 'Pagado' en la base de datos local equivalente a la tarifa institucional de \$500 antes de permitir el despliegue del formulario de atención.
- **Condición:** Si el médico general intenta iniciar la atención de una cita cuyo estado en la base de datos local aparezca como "Pendiente de Pago".
- **Acción:** El sistema debe impedir la apertura del formulario de diagnóstico, arrojando una alerta indicando que se requiere la validación de cobro anticipado de \$500 pesos en el módulo de cajas.
- **Motivación:** Asegurar la recaudación económica previa al servicio médico y automatizar el control de flujo de caja según las políticas comerciales del hospital.
- **Sentencia:** $\forall c \in \text{Cita} (c.\text{tipoMedico} = 'General') \Rightarrow$
 $\text{Apertura}(c.\text{formulario}) = \text{True} \Leftrightarrow c.\text{pagoEstado} = 'Pagado')$
- **Ejemplo positivo:**

- El paciente ingresa al consultorio 05, el sistema detecta el recibo de caja por \$500 en PostgreSQL y le habilita al médico el botón de "Iniciar Consulta".
- El médico general selecciona al siguiente paciente en su agenda digital, visualiza el estatus de validación financiera en verde y procede a la entrevista clínica.
- Una cita agendada es pagada en la recepción, el cambio de estado se propaga por la red cliente-servidor y el consultorio correspondiente recibe la confirmación de desbloqueo.
- **Ejemplo negativo:**
 - El médico general inicia el registro de malestares, diagnóstico y receta digital de un paciente cuyo estatus en la base de datos local aparece como 'Pendiente de Pago'.
 - El sistema permite al médico general omitir la alerta de cobro e iniciar la auscultación clínica de un paciente que no ha pasado por el módulo de cajas.
 - Una cita cancelada o sin registrar en la base de datos local permite al médico general abrir un expediente en blanco y emitir órdenes de laboratorio sin transacción económica previa.

Tabla 7. RN-03.

TABLA DE MENSAJES

Define las alertas informativas estandarizadas que el sistema despliega ante eventos del negocio.

ID	ID DE ERROR ASOCIADO	MENSAJE
MSG-01	-	"Inicio de sesión exitoso. Bienvenido a la plataforma clínica."
MSG-02	-	"Alerta de Urgencias: Ingreso inmediato de paciente crítico en el área de emergencias."
MSG-03	-	"La consulta ha sido cerrada y guardada con éxito. Receta digital generada."

MSG-04	-	"Notificación: La cita programada ha sido cancelada y recepción ha sido notificada."
MSG-05	ERR-01	"Código CAPTCHA incorrecto. Por favor, verifique la imagen e intente de nuevo."
MSG-06	ERR-02	"Sesión cerrada automáticamente tras 5 minutos de inactividad fuera del horario laboral."
MSG-07	ERR-03	"Error: No se puede iniciar la consulta. El paciente no cuenta con registro de pago previo en cajas."
MSG-08	-	"Sincronización completa. La agenda médica se ha actualizado correctamente."
MSG-09	ERR-04	"Acceso Denegado: No tiene permisos para visualizar este expediente fuera de una consulta activa."
MSG-10	ERR-05	"Error de Concurrencia: El horario seleccionado ya se encuentra bloqueado por otra consulta."
MSG-11	-	"Interconsulta activa: Se ha habilitado la lectura de las notas previas del médico general."

Tabla 8. Mensajes del sistema.

TABLA DE ERRORES

Detalla las excepciones operacionales del sistema, a continuación, se muestra en la Tabla 9, la tabla de errores:

ERR-01: CAPCHA_INVALIDO_BLOQUEAR_ACCESO
Tipo: Seguridad / Autenticación. Mensaje: "Código CAPTCHA incorrecto. Por favor, verifique la imagen e intente de nuevo." Consecuencia: El sistema limpia los campos de credenciales y deniega el acceso a la agenda médica.
ERR-02: INACTIVIDAD_DETECTADA_CIERRE_SESION
Tipo: Seguridad de Terminal. Mensaje: "Sesión cerrada automáticamente tras 5 minutos de inactividad fuera del horario laboral." Consecuencia: El sistema destruye el token de sesión activa local y redirige inmediatamente a la pantalla de login.
ERR-03: CONSULTA_NO_PAGADA_IMPEDIR_APERTURA
Tipo: Regla de Negocio / Lógica Financiera. Mensaje: "Error: No se puede iniciar la consulta. El paciente no cuenta con registro de pago previo en cajas." Consecuencia: La interfaz del médico general permanece bloqueada e impide la captura de notas clínicas o diagnósticos.
ERR-04: ACCESO_DENEGADO_EXPEDIENTE_INACTIVO
Tipo: Seguridad / Control de Acceso por Contexto. Mensaje: "Acceso Denegado: No tiene permisos para visualizar este expediente fuera de una consulta activa." Consecuencia: El sistema bloquea el renderizado de la interfaz del expediente clínico. Registra un intento de acceso no autorizado en la bitácora de auditoría (para fines de la NOM-024) y redirige al médico general o especialista a su panel de citas del día.
ERR-05: CONCURRENCIA_HORARIO_BLOQUEADO
Tipo: Lógica de Negocio / Control de Concurrencia. Mensaje: "Error de Concurrencia: El horario seleccionado ya se encuentra bloqueado por otra consulta." Consecuencia: La interfaz del sistema refresca automáticamente el calendario de citas para mostrar los espacios reales disponibles, cancela la petición de apartado actual y despliega un indicador visual en rojo sobre el horario en conflicto.

Tabla 9. Errores del sistema.

CAPITULO 4

MODELADO DE CASOS DE USO

CU-01: AUTENTICAR MÉDICO

Actor: Médico General / Médico Especialista

Descripción: Permite al médico ingresar al sistema local mediante la validación de sus credenciales individuales y un filtro de seguridad CAPTCHA para iniciar su jornada en el consultorio.

Datos de entrada: Correo institucional, contraseña, token/código CAPTCHA.

Datos de salida: Mensaje de bienvenida (MSG-01), interfaz del tablero principal y agenda diaria cargada.

Precondición: El médico debe contar con un registro previo activo en la base de datos de la máquina local y encontrarse dentro de la ventana de acceso permitida.

Postcondición: El sistema establece una sesión activa local sujeta a las políticas de monitoreo de inactividad de la terminal.

Error asociado: ERR-01_CAPTCHA_INVALIDO_BLOQUEAR_ACCESO

Reglas de negocio y requerimientos asociados: RN-01: Exclusividad de rol profesional, RF-01: Autenticación de usuario, RNF-01: Seguridad en sesión post-turno, RNF-02: Cierre automático por inactividad) y RT-07 / RT-08.

Criterios de aceptación:

1. El sistema debe denegar el acceso si el usuario, contraseña o CAPTCHA fallan, registrando el intento fallido localmente.
2. El sistema debe destruir el token de sesión y redirigir al login si se detectan 5 minutos de inactividad fuera del horario del médico.
3. Al iniciar sesión correctamente, la interfaz debe adaptarse de forma exclusiva al rol del médico (General o Especialista).

Trayectoria principal:

PASO	ACCIÓN DEL ACTOR	REACCIÓN DEL SISTEMA
1	El médico ejecuta la aplicación e ingresa su correo institucional y contraseña.	El sistema renderiza un desafío visual CAPTCHA dinámico local.
2	El médico resuelve e introduce el código del CAPTCHA visual y presiona el botón "Ingresar".	El sistema procesa los datos mediante una consulta parametrizada en PostgreSQL para validar la identidad y el rol.
3		El sistema valida la coincidencia, registra el timestamp de inicio, despliega el mensaje MSG-01 y habilita el acceso al tablero principal.

Trayectorias alternativas:

- **Alternativa A (Paso 2 - CAPTCHA incorrecto):** El sistema detecta que el código no coincide, dispara el error ERR-01_CAPTCHA_INVALIDO_BLOQUEAR_ACCESO, despliega el mensaje MSG-05, limpia los campos de seguridad y solicita un nuevo desafío visual.
- **Alternativa B (Paso 3 - Credenciales inválidas):** El sistema deniega el acceso, emite una alerta de seguridad local y mantiene bloqueado el formulario de login.

CU-02: VISUALIZAR AGENDA DIARIA

Actor: Médico general / Médico especialista

Descripción: Despliega en orden cronológico local las citas médicas programadas del turno del médico autenticado, bloqueando dinámicamente cualquier modificación concurrente sobre los horarios.

Datos de entrada: ID del Médico unificado (recuperado de la sesión activa).

Datos de salida: Lista estructurada de citas del día (Hora, Nombre del Paciente, Estado de Pago).

Precondición: El médico debe haber completado de forma exitosa el caso de uso CU-01 y poseer un turno laboral activo asignado.

Postcondición: El médico visualiza el estatus de su jornada clínica y el sistema inicia el demonio de sincronización periódica de 15 minutos en red local.

Error asociado: Ninguno directo (Manejo de excepción de base de datos vacía por interfaz).

Reglas de negocio y requerimientos asociados: RF-02: Despliegue de agenda médica, RNF-03: Sincronización de red, RNF-05: Restricción de concurrencia de agenda y RT-04.

Criterios de aceptación:

1. La agenda debe cargar de forma cronológica los pacientes asignados en un tiempo menor a 2 segundos en el entorno local.
2. Si recepción cancela una cita, el cambio debe verse reflejado en la agenda del médico en un tiempo máximo de 15 minutos sin necesidad de reiniciar la aplicación.
3. El sistema debe bloquear visualmente los horarios ya ocupados, impidiendo que se empalmen consultas en el mismo consultorio.

Trayectoria principal:

PASO	ACCIÓN DEL ACTOR	REACCIÓN DEL SISTEMA
1	El médico selecciona la pestaña "Mi agenda diaria" en el menú principal.	El sistema ejecuta una consulta indexada en la tabla de citas locales filtrando por el ID del médico y la fecha actual.
2		El sistema computa las franjas horarias concurrentes y bloquea los bloques de tiempo que ya cuenten con consultas agendadas o activas para evitar empalmes.
3	El médico visualiza el tablero interactivo de pacientes ordenados cronológicamente por su hora de cita.	El sistema activa el temporizador de refresco automático de red local (máximo 15 minutos).

Trayectorias alternativas:

- **Alternativa A (Paso 2 - Agenda vacía):** Si la base de datos no arroja registros de citas para el día, el sistema despliega una notificación informativa indicando: "No cuenta con pacientes agendados para el turno actual".

CU-03: GESTIONAR CONSULTA GENERAL

Actor: Médico general

Descripción: Flujo central de atención clínica primaria que abarca la entrevista, auscultación, lectura de signos vitales capturados, emisión de diagnósticos y generación de recetas y órdenes digitales para el paciente.

Datos de entrada: ID de la Cita, Signos vitales (Frecuencia cardíaca, Presión arterial, Temperatura, Peso, Estatura), Diagnóstico, Observaciones, Tratamiento, Notas de evolución.

Datos de salida: Registro clínico almacenado en la DB local, receta médica digital en formato PDF, órdenes de laboratorio/imagenología (si aplica), mensaje de confirmación MSG-03.

Precondición: La cita del paciente debe encontrarse en estado "Pagado" de acuerdo con la validación de la regla de negocio RN-03 (costo de \$500 verificado en cajas).

Postcondición: La cita pasa a estado "Concluida", el expediente del paciente se bloquea nuevamente para edición y se actualiza el historial clínico del hospital.

Error asociado: ERR-03_CONSULTA_NO_PAGADA_IMPEDIR_APERTURA.

Reglas de negocio y requerimientos asociados: RN-02: Control temporal de acceso al expediente, RN-03: Validación financiera de consulta general, RF-03: Visualización del historial, RF-05: Registro de consulta, RF-06: Lectura de signos vitales, RF-07: Emisión de receta y RT-05 / RT-06.

Criterios de aceptación:

1. El sistema no debe permitir en ninguna circunstancia abrir la consulta si el estatus en PostgreSQL aparece como "Pendiente de Pago".
2. Los campos de Diagnóstico, Tratamiento y Notas de evolución son obligatorios; el sistema no permitirá guardar la consulta si alguno de estos está vacío.
3. Al presionar "Finalizar", el sistema debe bloquear el expediente del paciente de forma inmediata para edición y exportar la receta digital en un formato PDF limpio con los datos del médico emisor.

Trayectoria principal:

PASO	ACCIÓN DEL ACTOR	REACCIÓN DEL SISTEMA
1	El médico general selecciona al paciente pagado de su agenda y presiona "Iniciar consulta".	El sistema valida el estado financiero en la DB, inicializa la sesión de "Consulta activa" y desbloquea de forma exclusiva las pestañas del expediente clínico del paciente (RN-02).
2	El médico general revisa en la interfaz los signos vitales precargados por enfermería y procede con la entrevista y auscultación del paciente.	El sistema despliega de forma estructurada los signos de frecuencia, presión, temperatura, peso y estatura del paciente.
3	El médico captura en los campos obligatorios del formulario el Diagnóstico, las Observaciones, el Tratamiento y las Notas de evolución.	El sistema realiza la validación sintáctica de los campos de texto e inicializa los módulos de generación documental.
4	El médico general presiona el botón "Finalizar y Guardar Consulta".	El sistema escribe las transacciones clínicas en PostgreSQL de manera local, genera los archivos PDF de la receta digital, bloquea el expediente, y muestra el mensaje MSG-03.

Trayectorias aleatorias:

- **Alternativa A (Paso 1 - Cita no pagada):** El sistema detiene el flujo, dispara la excepción ERR-03_CONSULTA_NO_PAGADA_IMPEDIR_APERTURA, muestra el mensaje MSG-07 y mantiene bloqueada la interfaz del consultorio hasta que se liquide en cajas el monto de \$500.

- **Alternativa B (Paso 3 - Médico requiere laboratorios):** El médico general activa el sub-módulo de órdenes, selecciona los estudios requeridos y el sistema genera una orden síncrona digital adjuntando automáticamente el nombre y rol del emisor.

CU-04: GESTIONAR CONSULTA DE ESPECIALIDAD

Actor: Médico especialista

Descripción: Flujo de atención clínica avanzada de segundo nivel correspondiente a una de las 11 especialidades del hospital. Registra el diagnóstico especializado bajo un esquema de facturación diferida (pago posterior).

Datos de entrada: ID de la cita de especialidad, notas de diagnóstico especializado, tratamiento complejo, órdenes de servicio especializadas.

Datos de salida: Registro especializado guardado localmente, receta digital en PDF, cargo automático generado en el estado de cuenta del paciente por \$1200.

Precondición: El especialista debe haber iniciado sesión bajo el rol exclusivo validado por la regla de negocio RN-01 y contar con una cita agendada.

Postcondición: Se actualiza el expediente, se genera el cargo diferido para cajas y la consulta se registra como completada.

Error asociado: Ninguno (Las excepciones biométricas se manejan por formato lógico).

Reglas de negocio y requerimientos asociados: RN-01: Exclusividad de rol, RN-02: Control temporal de acceso al expediente, RF-03: Visualización del historial, RF-05: Registro de consulta, RF-08: Generación de órdenes, RF-09: Marcado de valores críticos y RT-04.

Criterios de Aceptación:

1. Al abrir los resultados de laboratorio del paciente, el sistema debe parsear los datos mediante expresiones regulares y resaltar con (negritas/asteriscos) de forma inmediata cualquier valor fuera de rango.
2. Al finalizar la consulta, el sistema debe inyectar automáticamente una orden de cargo por \$1200 en la tabla local de facturación ligada al ID del paciente.
3. El expediente clínico solo permanecerá editable mientras dure la consulta médica en pantalla; una vez cerrada, se revoca el permiso de escritura.

Trayectoria principal:

PASO	ACCIÓN DEL ACTOR	REACCIÓN DEL SISTEMA
1	El especialista selecciona al paciente desde su tablero y da clic en "Abrir consulta especializada".	El sistema inicializa el estado de "Consulta activa", desbloquea el expediente del paciente (RN-02) y asienta el inicio de atención de segundo nivel.
2	El especialista utiliza la interfaz para consultar estudios diagnósticos previos y resultados de laboratorio almacenados en el expediente.	El sistema renderiza los resultados analíticos aplicando filtros RegEx para formatear automáticamente con dos asteriscos ** los valores fuera de rango normado.
3	El especialista introduce el diagnóstico avanzado, especifica el tratamiento y define las notas de evolución.	El sistema valida la consistencia de los datos de entrada en el front-end.
4	El especialista guarda la consulta médica.	El sistema consolida el expediente local en PostgreSQL, genera la orden de cargo en cajas por \$1200 y emite la receta digital interactiva.

Trayectorias aleatorias:

- **Alternativa A (Paso 2 - Valores normales):** Las expresiones regulares identifican que los valores clínicos se encuentran dentro de las directrices estándar; el sistema renderiza el texto de manera ordinaria sin adición de asteriscos tipográficos.

CU-05: GESTIONAR INTERCONSULTA

Actor: Médico especialista

Descripción: Habilita al médico especialista de segundo nivel a examinar y auditar de forma excepcional las notas clínicas y de evolución previas capturadas por el médico general emisor del caso, restringiendo el permiso estrictamente hasta el alta del paciente.

Datos de entrada: ID del paciente derivado, ID de la interconsulta activa.

Datos de salida: Despliegue en pantalla del historial de notas de evolución de medicina general, Mensaje informativo MSG-11.

Precondición: Debe existir una orden de derivación u hoja de interconsulta previa registrada en el sistema vinculada a la primera cita con el especialista.

Postcondición: El especialista obtiene la trazabilidad clínica completa del paciente del primer contacto; el acceso se revocará al registrarse el alta médica del paciente en el hospital.

Error asociado: Ninguno (Restricción por matriz de control de accesos).

Reglas de negocio y requerimientos asociados: RN-02: Control temporal de acceso al expediente, RF-04: acceso restringido por interconsulta y RT-04.

Criterios de aceptación:

1. El médico especialista solo podrá acceder a las notas históricas de evolución del médico general si existe una orden de interconsulta vinculada a la primera cita de atención.
2. Las consultas subsecuentes del especialista no deben dar acceso automático a las notas del médico general, limitándose únicamente a los registros del propio especialista.
3. El acceso de lectura excepcional al historial de primer contacto se revoca de forma definitiva en PostgreSQL en el momento en que el especialista registra el alta médica del paciente.

Trayectoria principal:

PASO	ACCIÓN DEL ACTOR	REACCIÓN DEL SISTEMA
1	El especialista accede a la bandeja de "Pacientes en interconsulta" e inicia la primera cita de revisión.	El sistema valida la regla de negocio RN-02, despliega la notificación MSG-11 e introduce al actor en el canal de visualización compartida.

2	El especialista presiona el control de lectura "Ver notas del médico general".	El sistema realiza una consulta relacional para acoplar y estructurar cronológicamente las notas de evolución del médico general en la interfaz del especialista.
3	El especialista analiza los antecedentes clínicos provistos para fundamentar su diagnóstico avanzado.	El sistema mantiene la persistencia visual de las notas de primer nivel de forma exclusiva durante el tiempo que la sesión de interconsulta continúe vigente.

Trayectorias aleatorias:

- **Alternativa A (Paso 1 - Citas subsecuentes de la especialidad):** El sistema identifica mediante una consulta en el historial que no se trata de la primera cita de interconsulta; por ende, bloquea el acceso directo a las notas del médico general y remite al especialista únicamente a su propio registro de evolución.

CU-06: NOTIFICAR CANCELACIÓN DE CITA

Actor: Médico general / Médico especialista

Descripción: Permite al médico liberar una ventana de tiempo previamente bloqueada en su agenda diaria debido a incidentes o causas operativas, notificando de manera síncrona e inmediata al módulo central de recepción.

Datos de entrada: ID de la cita a cancelar, motivo breve de la cancelación.

Datos de salida: Cambio de estado de la cita en la DB a "Cancelada", mensaje de confirmación MSG-04, alerta síncrona visual en la interfaz de la recepcionista.

Precondición: La cita seleccionada debe encontrarse previamente en estado "Agendada" o "Pendiente" y asignada al ID del médico solicitante.

Postcondición: El bloque horario del consultorio es liberado en la base de datos local para permitir nuevas asignaciones de pacientes por recepción.

Error asociado: Ninguno (Validación de estado lógico de la cita).

Reglas de Negocio y Requerimientos Asociados: RF-10: Notificación de cancelación y RNF-03: Sincronización y actualización de red.

Criterios de aceptación:

1. El médico debe poder cancelar la cita ingresando un motivo obligatorio en una ventana emergente.
2. Tras la confirmación, el estatus en la base de datos debe cambiar inmediatamente a "Cancelada" y el horario debe quedar liberado en la matriz local.
3. Si la cita pertenecía a medicina general y ya estaba pagada (\$500), el sistema debe bloquear la cancelación directa del médico y lanzar un mensaje instruyendo al paciente a pasar a recepción para su reubicación horaria.

Trayectoria principal:

PASO	ACCIÓN DEL ACTOR	REACCIÓN DEL SISTEMA
1	El médico visualiza su agenda diaria, selecciona la cita correspondiente y presiona el control "Cancelar Cita".	El sistema despliega una ventana emergente solicitando la confirmación de la acción y el motivo técnico del movimiento.
2	El médico confirma la acción e introduce el motivo de la cancelación.	El sistema ejecuta una instrucción SQL UPDATE de forma local sobre la tabla de citas en PostgreSQL para conmutar el estatus a 'Cancelada'.
3		El sistema libera el horario en la matriz concurrente del consultorio, envía una notificación síncrona a la interfaz de recepción y despliega el mensaje MSG-04.

Trayectorias aleatorias:

- **Alternativa A (Paso 2 - Cancelación de cita ya pagada por medicina general):** Si la cita del médico general ya cuenta con estatus de pago, el sistema restringe la cancelación directa desde el consultorio e instruye al médico a direccionar al paciente a recepción para el trámite de reubicación horaria o reembolso correspondiente.

DIAGRAMA DE CASO DE USO

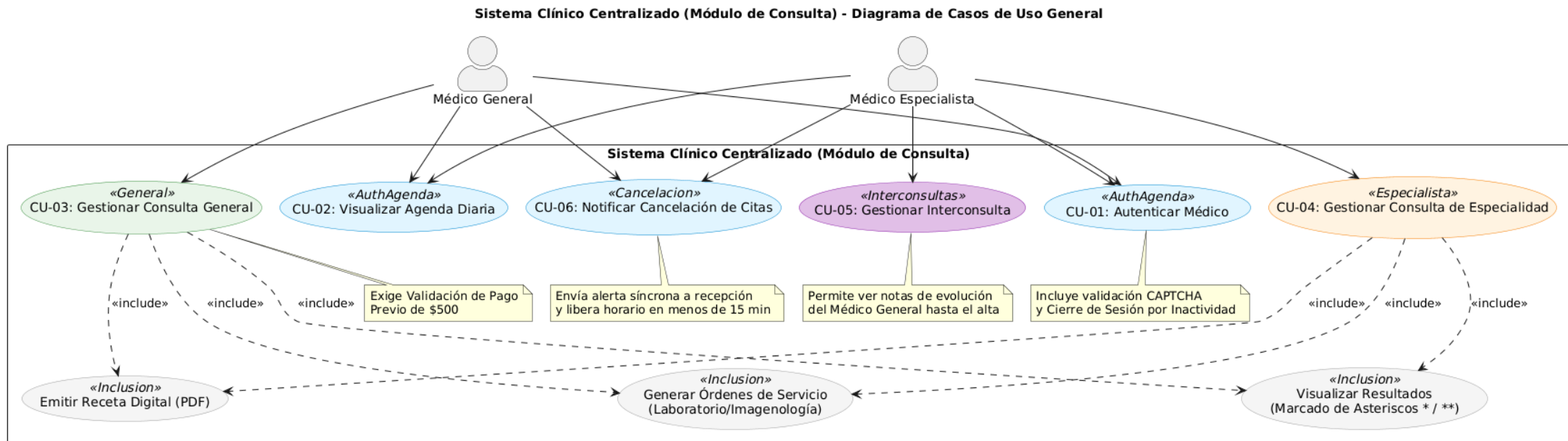


Figura 2. Diagrama de casos de uso.

CU-01: AUTENTICAR MÉDICO

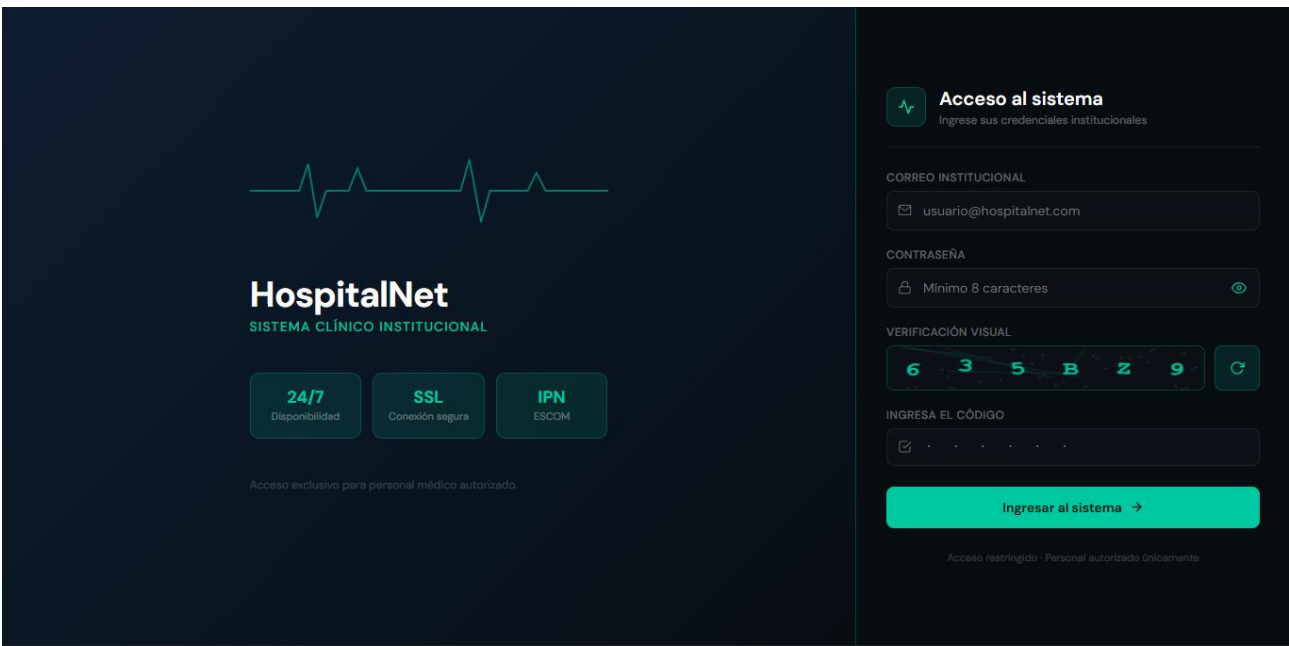


Figura 3. Mockup de inicio de sesión.

FLUJO EXITOSO

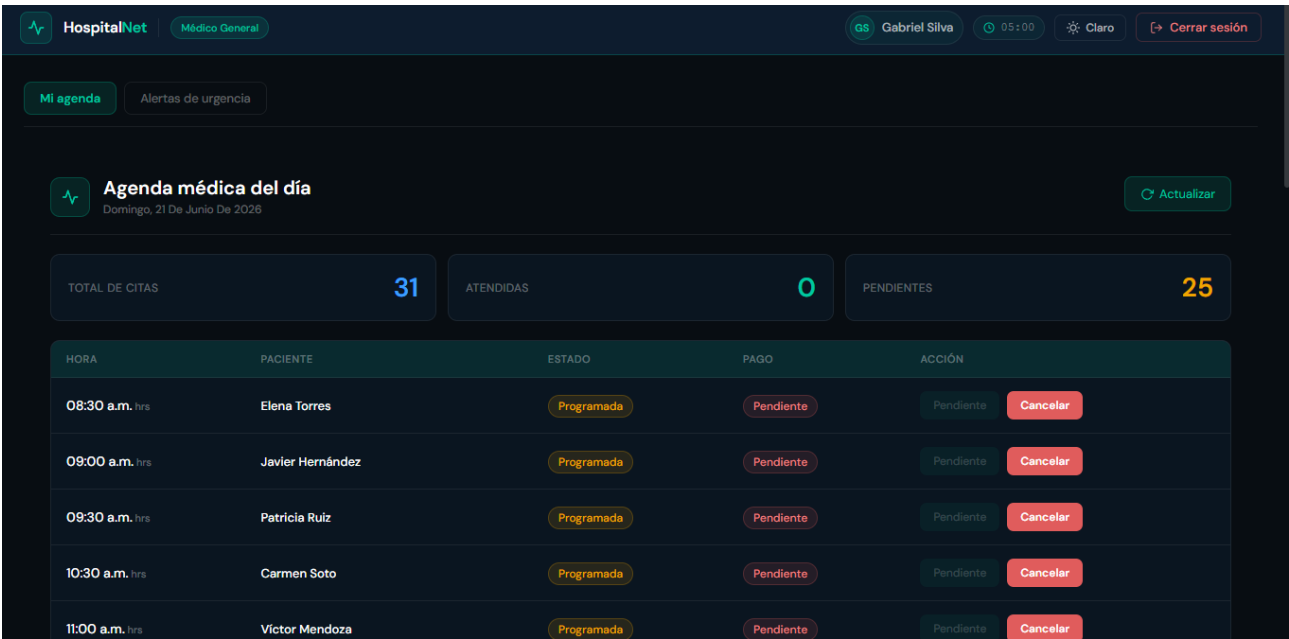


Figura 4. Mockup flujo exitoso CU-01.

FLUJO DE ERROR

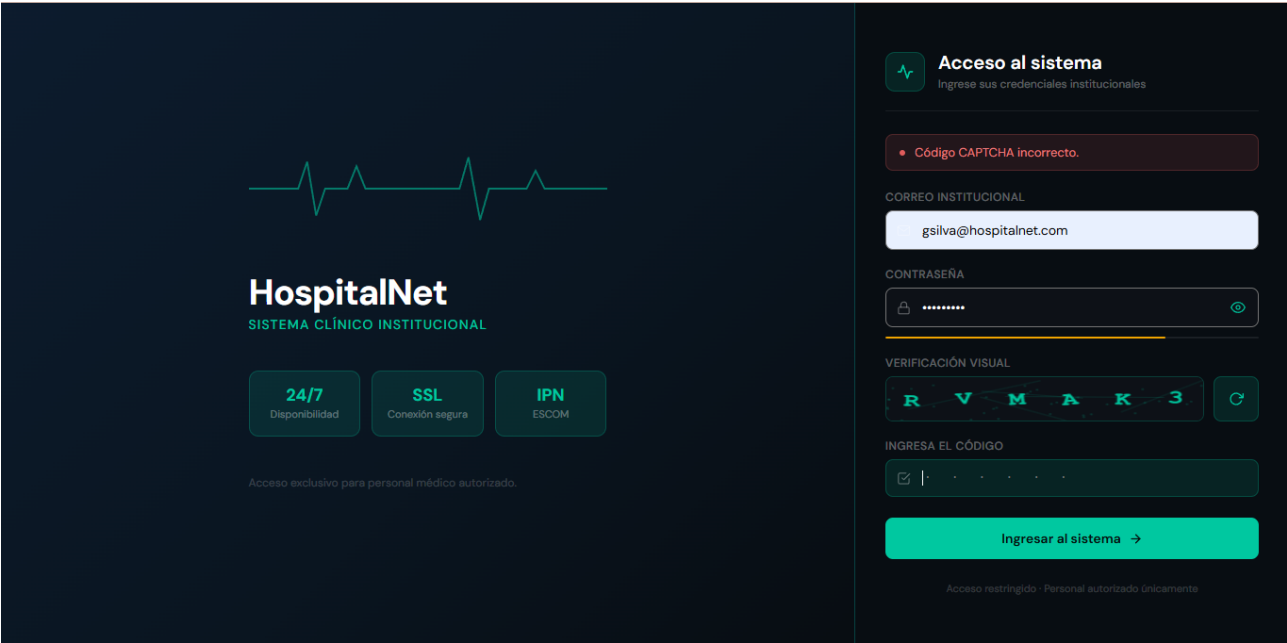


Figura 5. Mockup flujo de error CU-01.

FLUJO DE INACTIVIDAD

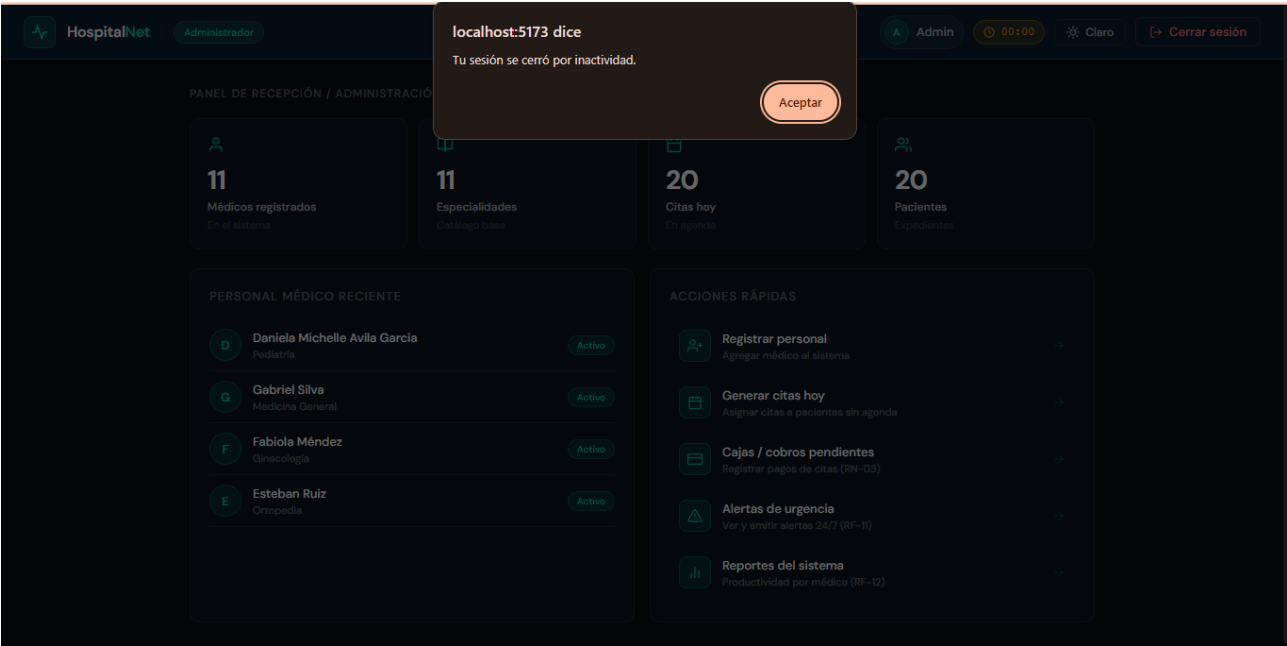


Figura 6. Mockup flujo de inactividad CU-01.

CU-02: VISUALIZAR AGENDA DIARIA

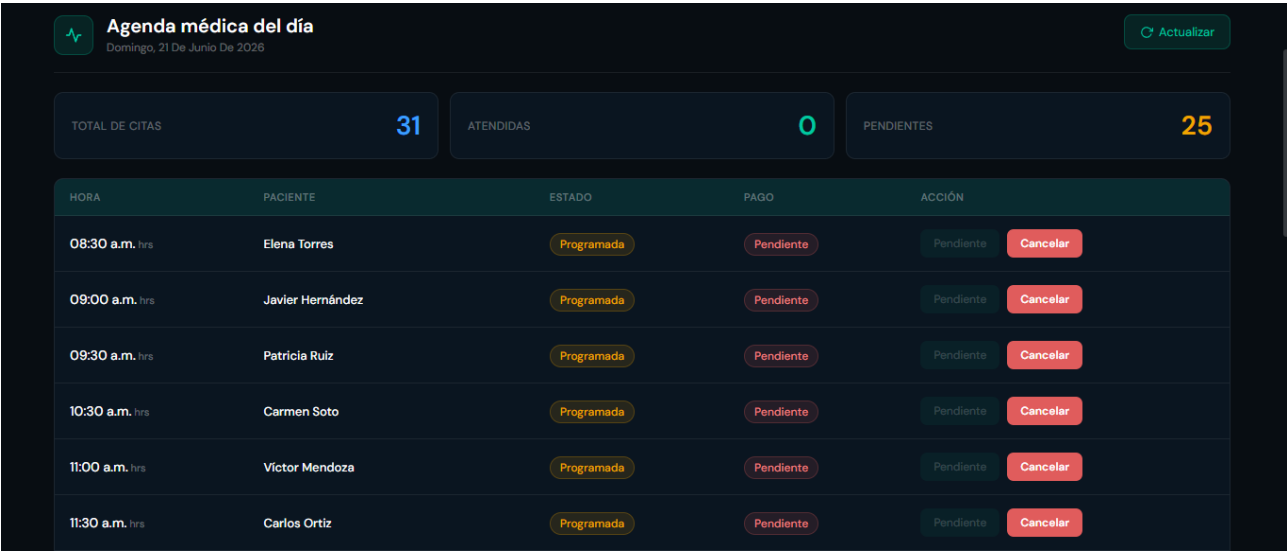


Figura 7. Visualizar agenda diaria.

CU-03: GESTIONAR CONSULTA GENERAL



Figura 8. Gestionar consulta general.

FLUJO DE ERROR

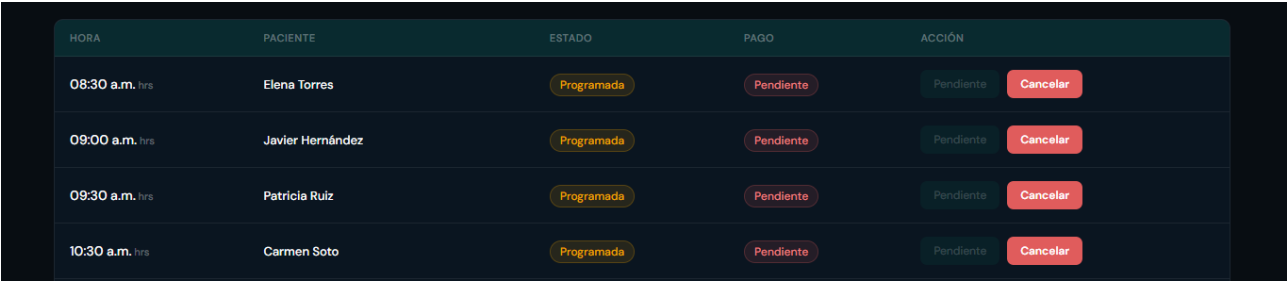


Figura 9. Mockup flujo de error CU-03.

CU-04: GESTIONAR CONSULTA DE ESPECIALIDAD

Consulta de Especialidad

21 de junio de 2026

SIGNOS VITALES

Frec. cardíaca

72 lpm

Presión arterial

120/80 mmHg

Temperatura

36.5 °C

Peso

75 kg

Estatura

1.75 m

INTERCONSULTA

Sin datos de interconsulta.

LABORATORIOS

Etiqueta resultados anormales con (Alto) (Bajo) o (Límitrofe). El sistema marcará automáticamente los críticos con ** y los límites con *.

Glucosa: 126 mg/dL (Alto)

Hemoglobina: 11.2 g/dL (Bajo)

Colesterol: 195 mg/dL (Límitrofe)

DIAGNÓSTICO

CIE-10, ej. G43

Describe el diagnóstico del especialista...

TRATAMIENTO

Indica el plan terapéutico a seguir...

Figura 10. Gestionar consulta de especialidad.

CU-05: GESTIONAR INTERCONSULTA

HospitalNet

Médico Especialista

AR Alberto Ramírez

05:00

Claro

Cerrar sesión

Mi agenda

Interconsultas pendientes

Alertas de urgencia

Interconsultas en espera

Actualizar

Pacientes derivados por medicina general para tu valoración

PENDIENTES

2

ACTIVAS (EN REVISIÓN)

0

Carlos Ortiz

Pendiente

29 años · Masculino · Sangre O+

Alergias: Ninguna

MÉDICO EMISOR

Gabriel Silva

MOTIVO DE LA DERIVACIÓN

Glucosa Alta

Derivado el 21 jun 2026, 04:57 p.m.

Iniciar revisión →

Víctor Mendoza

Pendiente

58 años · Masculino · Sangre A-

Alergias: Ninguna

MÉDICO EMISOR

Gabriel Silva

MOTIVO DE LA DERIVACIÓN

Diabetes

Derivado el 21 jun 2026, 12:31 p.m.

Iniciar revisión →

Figura 11. Gestionar interconsulta.

53 | Página

CU-06: NOTIFICAR CANCELACIÓN DE CITA



Figura 12. Notificar cancelación de cita

CAPITULO 5

DIAGRAMA DE SECUENCIA

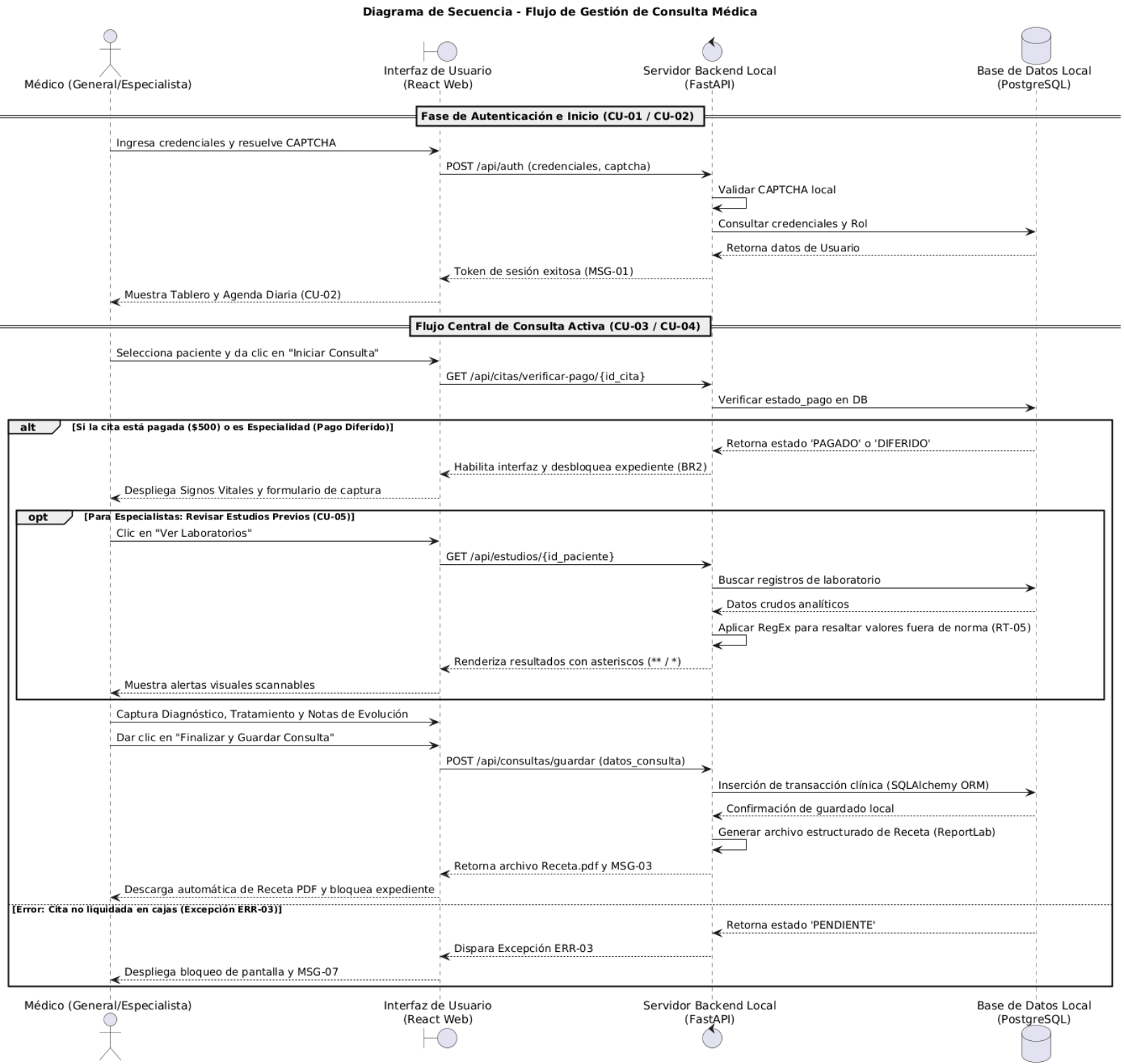


Diagrama de Actividades

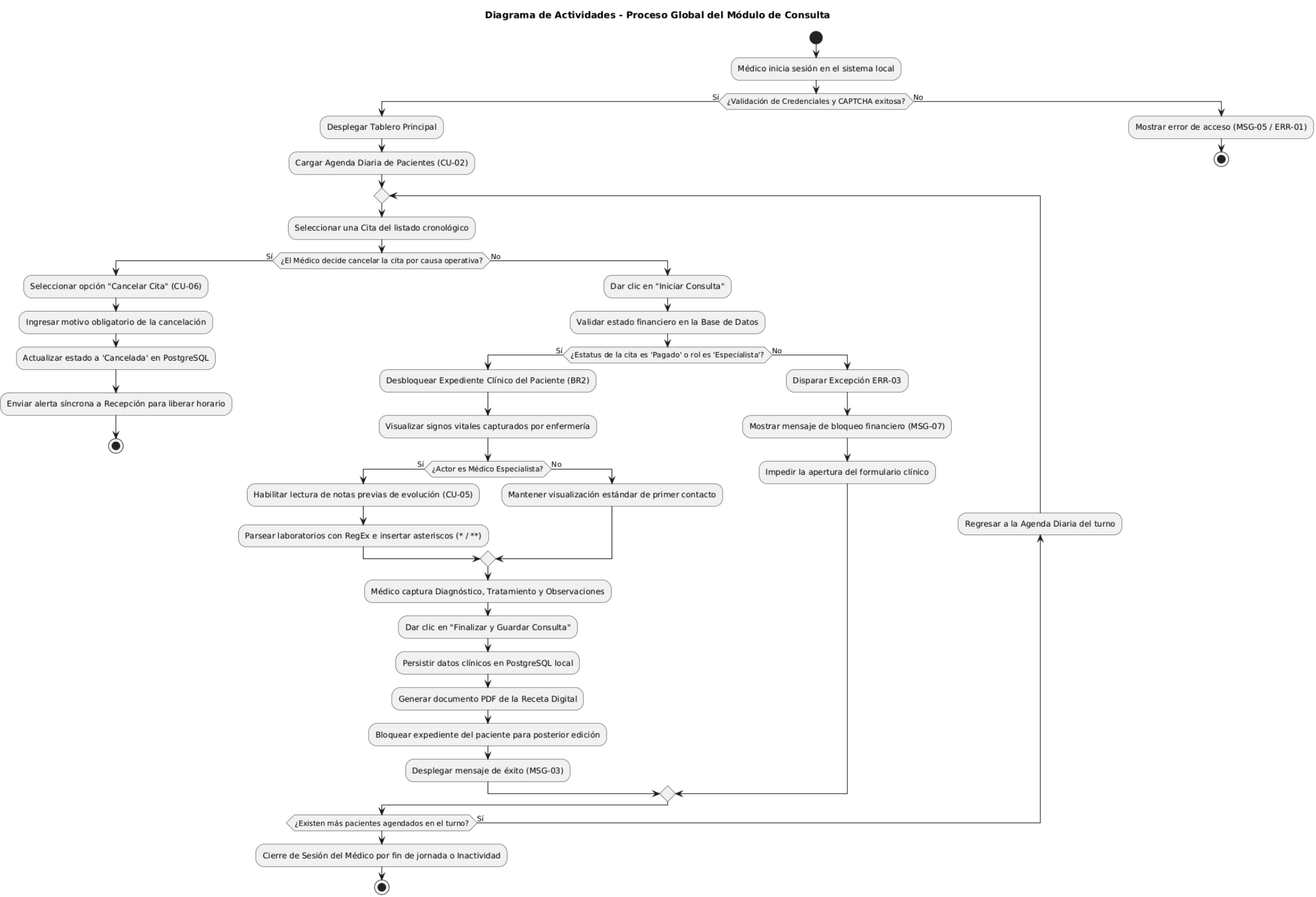


DIAGRAMA DE CLASES

Diagrama de Clases - Módulo de Consulta Médica

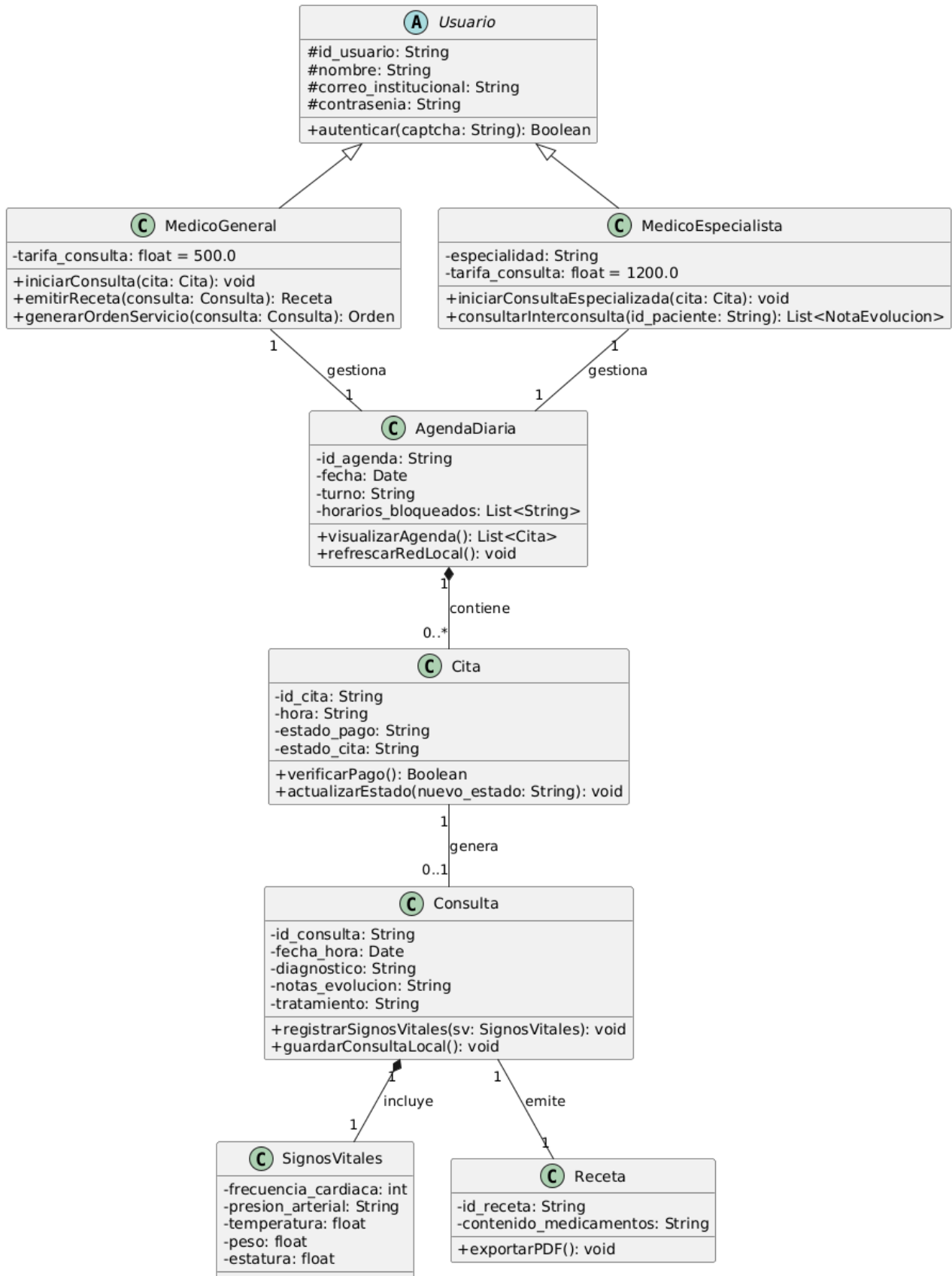
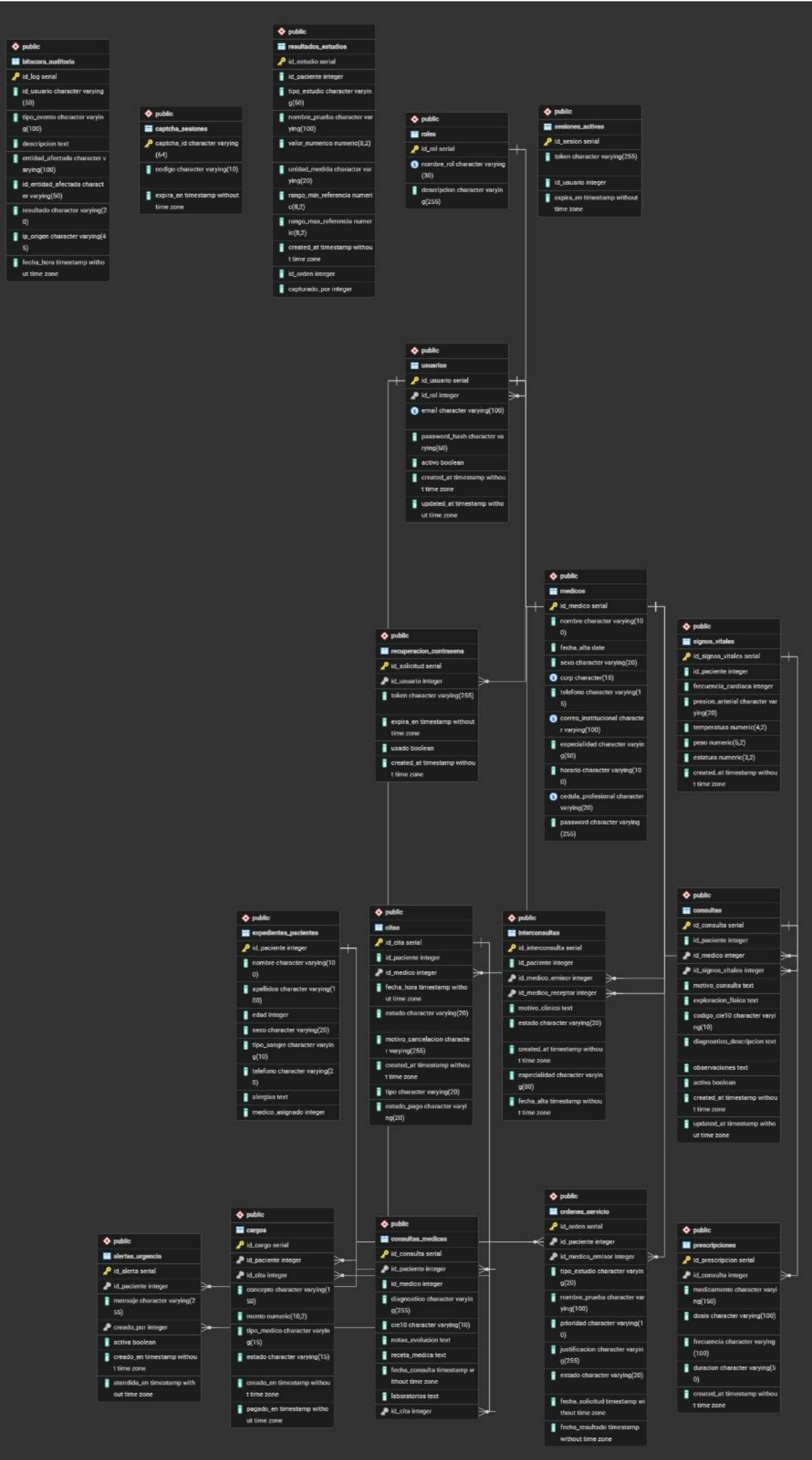


DIAGRAMA DE BASE DE DATOS



REFERENCIAS

1. Zeballos, J. L. (2002). El futuro de la gestión hospitalaria en América Latina y el Caribe. El por qué discutir la gestión hospitalaria: crisis y futuro. *Organización Panamericana de la Salud*. <https://cdi.mecon.gob.ar/bases/docelec/clad/cong6/8nov/92/zeballos.pdf>
2. Admin. (2026, 7 mayo). *Sistema de Gestión de Pacientes: La Solución Que Funciona Cuando Todo lo Demás Falla*. Software de Emergencias Médicas. <https://www.shaman-sge.com/sistema-de-gestion-de-pacientes-la-solucion-que-funciona-cuando-todo-lo-demas-falla/>
3. Beghetti, E. (2025, 30 mayo). *¿Qué es un Sistema de Información Hospitalaria (HIS) y por qué es clave en la gestión médica?* K2bhealth. <https://k2bhealth.com/blog/post/que-es-un-sistema-de-informacion-hospitalaria/>
4. Popé, K. (2026, 11 abril). *Top 6 Software de Gestión Hospitalaria en Latinoamérica 2026*. <https://www.medesk.net/es/blog/principales-sofware-para-hospitales/>
5. [Infografía] *La importancia de los sistemas HIS en los hospitales | Cirrus*. (s. f.). <https://www.getcirrus.com/page/la-importancia-de-los-sistemas-his-en-los-hospitales>
6. IntegraCare. (2025, 26 abril). Sistema HIS en México: Software para Hospitales. *Integracare*. <https://integracare.mx/sistema-his-para-hospitales/>